

دانشگاه صنعتی شریف

ارزیابی شاخص‌های عملکرد موتور در بیماران دوشن به کمک حسگرهای اینرسیایی

پایان نامه کارشناسی

استاد راهنما: دکتر سعید بهزادی پور



نام دانشجو: محمد رحمانی طلب

شماره دانشجویی: ۴۰۰۱۰۵۶۳۶

نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴

چکیده

بیماری دیستروفی عضلانی دوشن (DMD)^۱ یکی از شایع‌ترین و شدیدترین اختلالات ژنتیکی عضلانی در کودکان است که با ضعف پیشرونده عضلات اسکلتی همراه بوده و به مرور زمان منجر به کاهش توانایی‌های حرکتی می‌شود. پایش دقیق و کمی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به این بیماری، نقش مهمی در ارزیابی روند پیشرفت بیماری، بررسی اثربخشی درمان‌ها و طراحی برنامه‌های توان بخشی ایفا می‌کند. در حال حاضر، یکی از ابزارهای رایج برای ارزیابی عملکرد حرکتی این بیماران، مقیاس NSAA^۲ است که بر اساس مشاهده بالینی و قضاوت درمانگر، نمره‌ای گسسته بین صفر تا دو به هر حرکت اختصاص می‌دهد. با وجود کاربرد گسترده این مقیاس، ماهیت کیفی و وابستگی آن به ارزیابی انسانی می‌تواند منجر به بروز خطاهای بین ارزیابان و کاهش دقت تکرارپذیری نتایج شود.

هدف این پژوهش، طراحی و توسعه یک سامانه مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی به منظور ارزیابی کمی شاخص‌های عملکرد موتوری در بیماران مبتلا به دوشن و نزدیک‌سازی فرآیند نمره‌دهی به یک چارچوب داده‌محور است. در این راستا، مجموعه‌ای از حسگرهای اینرسیایی شامل شتاب‌سنج وژیروسکوپ بر روی بخش‌های کلیدی بدن نصب شده و داده‌های شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای حین اجرای حرکات منتخب NSAA ثبت گردید. داده‌های خام جمع‌آوری شده پس از انتقال به محیط MATLAB تحت فرآیند پیش‌پردازش شامل حذف نویز، فیلترگذاری دیجیتال و در صورت نیاز نرمال‌سازی زمانی قرار گرفتند. در ادامه، با استخراج ویژگی‌های مناسب از حوزه زمان، مجموعه داده‌ای ساختاریافته برای تحلیل‌های بعدی آماده شد.

به منظور پیش‌بینی نمره هر حرکت، از الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده گردید و نتایج حاصل با ارزیابی بالینی مقایسه شد. در فاز مقدماتی این پژوهش، بازدید میدانی و مشاهده وضعیت حرکتی حدود ۱۲ بیمار مبتلا به DMD با همکاری تیم بالینی انجام شد که درک عمیق‌تری از الگوهای حرکتی و محدودیت‌های عملی سیستم فراهم ساخت. نتایج نشان داد که رویکرد مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی و تحلیل داده‌محور می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل در کنار ارزیابی بالینی، به افزایش دقت، عینیت و قابلیت تکرارپذیری فرآیند نمره‌دهی کمک نماید.

این سامانه می‌تواند در آینده به عنوان زیرساختی برای پایش طولی بیماران، توسعه سامانه‌های ارزیابی از راه دور و بهبود تصمیم‌گیری‌های درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: دیستروفی عضلانی دوشن، حسگر اینرسیایی، تحلیل حرکت، یادگیری ماشین، مقیاس NSAA، ارزیابی عملکرد حرکتی

Abstract

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is one of the most prevalent and severe genetic neuromuscular disorders in children, characterized by progressive skeletal muscle degeneration and gradual loss of motor function. Quantitative and reliable assessment of motor performance in patients with DMD plays a crucial role in monitoring disease progression, evaluating treatment effectiveness, and designing rehabilitation programs. One of the most widely used clinical tools for functional evaluation is the North Star Ambulatory Assessment (NSAA), a 17-item rating scale in which each task is scored from 0 to 2 based on clinical observation.

Duchenne Muscular Dystrophy^۱
North Star Ambulatory Assessment^۲

Despite its clinical value, the qualitative nature of NSAA and its reliance on subjective judgment may introduce inter-rater variability and limit repeatability.

The objective of this study is to design and develop an inertial sensor–based system for quantitative evaluation of motor function indices in patients with DMD, aiming to provide a data-driven complementary framework for clinical scoring. In this approach, multiple inertial measurement units (IMUs), consisting of accelerometers and gyroscopes, were attached to key body segments to record linear acceleration and angular velocity during selected NSAA activities. The raw sensor data were transmitted to the MATLAB environment, where signal preprocessing—including noise reduction, digital filtering, and temporal normalization—was performed. Subsequently, relevant time-domain and frequency-domain features were extracted to construct a structured dataset for further analysis.

Machine learning algorithms were employed to estimate the score of each motor task based on the extracted features, and the predicted scores were compared with clinical evaluations. In the preliminary phase of the study, approximately 12 patients with DMD were clinically observed in collaboration with the medical team, providing valuable insight into motor behavior patterns and practical system constraints. The findings indicate that the proposed inertial sensor–based and data-driven framework can serve as a complementary tool to conventional clinical assessment by enhancing objectivity, accuracy, and repeatability in motor performance evaluation.

The proposed system has the potential to support longitudinal patient monitoring, remote assessment applications, and improved clinical decision-making in future developments.

Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, Inertial Sensors, Motion Analysis, Machine Learning, NSAA, Motor Function Assessment

فهرست مطالب

۱	چکیده
۱	Abstract
۵	فهرست شکل‌ها
۶	فهرست جدول‌ها
۷	تقدیر و تشکر
۸	۱ مقدمه
۸	۱.۱ دیستروپی عضلانی دوشن و تأثیر آن بر عملکرد حرکتی
۸	۲.۱ ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران و چالش‌های موجود
۹	۳.۱ روند انتخاب روش ارزیابی در پژوهش حاضر
۱۰	۴.۱ انتخاب مقیاس NSAA به عنوان معیار ارزیابی
۱۱	۵.۱ انتخاب حسگرهای اینرسیایی برای ثبت حرکات
۱۱	۶.۱ بیان مسئله
۱۲	۷.۱ اهداف پژوهش
۱۲	۱.۷.۱ خروجی‌های مورد انتظار
۱۳	۸.۱ ساختار گزارش
۱۳	۲ طراحی و پیاده‌سازی سامانه پیشنهادی
۱۳	۱.۲ مقدمه
۱۳	۲.۲ طراحی سامانه پیشنهادی
۱۵	۳.۲ پیاده‌سازی سامانه داده‌برداری
۱۵	۱.۳.۲ چیدمان سامانه اندازه‌گیری
۱۶	۲.۳.۲ دلایل انتخاب چیدمان حسگرها
۱۶	۳.۳.۲ نرم‌افزار تعبیه‌شده روی بردهای حسگر
۱۷	۴.۳.۲ نرم‌افزار توسعه‌یافته در محیط MATLAB
۱۸	۵.۳.۲ فرآیند انجام آزمون‌ها و ثبت داده‌ها
۱۹	۴.۲ پیش‌پردازش داده‌ها
۱۹	۱.۴.۲ دریافت فایل‌های خام
۲۰	۲.۴.۲ فیلترگذاری سیگنال‌ها
۲۰	۳.۴.۲ جداسازی فعالیت‌ها
۲۰	۴.۴.۲ آماده‌سازی داده‌ها برای تحلیل

۲۰	استخراج ویژگی ها	۵.۲
۲۱	۱.۵.۲ ویژگی های استخراج شده	
۲۳	کاهش بعد ویژگی ها	۶.۲
۲۳	آموزش مدل های یادگیری ماشین	۷.۲
۲۴	۱.۷.۲ تقسیم بندی تصادفی با تعداد نمونه ثابت	
۲۴	۲.۷.۲ اعتبارسنجی متقاطع	
۲۴	۳.۷.۲ مدل های مورد استفاده	
۲۴	۴.۷.۲ Pipeline پردازش داده	
۲۵	معیارهای ارزیابی	۸.۲
۲۵	روند اجرای آزمایش ها	۹.۲
۲۵	۱.۹.۲ مراحل اجرای Pipeline	
۲۶	ابزارهای نرم افزاری مورد استفاده	۱۰.۲

فهرست تصاویر

۱۰	 روند تصمیم‌گیری برای انتخاب روش ارزیابی عملکرد	۱
۱۴	 معماری کلی سامانه پیشنهادی و جریان داده از مرحله ثبت اطلاعات تا پیش‌بینی نمره عملکردی	۲
۱۵	 محل نصب پنج حسگر اینرسیایی بر روی بدن آزمودنی	۳
۱۷	 فلوجارت عملکرد نرم‌افزار اجرا شده روی هر واحد حسگر	۴
۱۸	 رابط کاربری نرم‌افزار توسعه یافته در محیط MATLAB برای دریافت و ذخیره سازی هم‌زمان داده‌های حسگرها	۵
۱۹	 مراحل انجام فرآیند داده برداری در پژوهش حاضر	۶
۲۳	 استخراج ویژگی	۷
۲۶	 روند اجرای هر آزمایش در Pipeline طراحی شده	۸
۲۷	 نمونه سیگنال های ثبت شده از حسگرها در فعالیت ایستادن	۹
۲۷	 توزیع تعداد نمونه ها در کلاس های برچسب گذاری شده	۱۰
۲۸	 نقشه همبستگی ۲۰ ویژگی با بیشترین واریانس	۱۱
۲۹	 مقایسه معیارهای عملکرد مدل ها در دو حالت بدون PCA و با PCA95	۱۲
۲۹	 ماتریس درهم ریختگی نرمال شده مدل ها در حالت no pca	۱۳
۳۰	 ماتریس درهم ریختگی نرمال شده مدل ها در حالت pca95	۱۴
۳۰	 درصد واریانس توضیح داده شده و تجمعی مولفه های اصلی	۱۵
۳۱	 پراکندگی نمونه ها در فضای PC1 و PC2	۱۶
۳۱	 رتبه بندی مدل ها بر اساس F1 در حالت بدون PCA	۱۷
۳۲	 ۲۰ ویژگی برتر بر اساس اهمیت در مدل Random Forest	۱۸
۳۲	 مقایسه Recall هر کلاس بین مدل ها no pca	۱۹
۳۳	 مقایسه Recall هر کلاس بین مدل ها pca95	۲۰
۳۳	 تغییر F1 هر مدل پس از اعمال PCA95	۲۱
۳۴	 میانگین نرمال شده ویژگی های برتر برای هر کلاس	۲۲

فهرست جداول

۱۶	 مشخصات سامانه داده‌برداری	۱
۲۲	 ویژگی‌های استخراج شده از هر سیگنال	۲

تقدیر و تشکر

در ابتدا لازم می‌دانم از استاد راهنمای محترم، جناب آقای **دکتر سعید بهزادی پور**، بابت حمایت علمی، راهنمایی‌های دقیق و پیگیری مستمر در تمامی مراحل این پروژه صمیمانه قدردانی کنم. رهنمودهای ایشان نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری مسیر پژوهش، انتخاب رویکردهای اجرایی و ارتقای کیفیت نتایج داشته است.

همچنین از **سرکار خانم دکتر مرضیه بابایی** و **سرکار خانم دکتر زهرا رزاقی** بابت همراهی ارزشمند، ارائه دیدگاه‌های بالینی و کمک در درک بهتر شرایط بیماران و ملاحظات ارزیابی عملکرد حرکتی، نهایت تشکر را دارم. بازدیدهای میدانی و مشاهده وضعیت حدود **۱۲ بیمار مبتلا به Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)** در مراحل اولیه، در شناخت مسئله و طراحی چارچوب ارزیابی نقش مهمی ایفا کرد.

در پایان، از خانواده و دوستانم که با صبوری و دلگرمی، زمینه تمرکز و پیشبرد این مسیر را فراهم کردند، سپاسگزارم.

۱ مقدمه

۱.۱ دیستروفی عضلانی دوشن و تأثیر آن بر عملکرد حرکتی

دیستروفی عضلانی دوشن (Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)) یکی از شایع‌ترین بیماری‌های ژنتیکی نوروموسکولار در کودکان است که به‌صورت وابسته به کروموزوم X به ارث می‌رسد و عمدتاً پسران را درگیر می‌کند [۱]. این بیماری در اثر جهش در ژن دیستروفین ایجاد می‌شود و در نتیجه آن، پروتئین دیستروفین که نقش مهمی در حفظ پایداری ساختاری سلول‌های عضلانی دارد، به مقدار کافی تولید نمی‌شود [۲]. نبود این پروتئین موجب آسیب تدریجی فیبرهای عضلانی و در نهایت جایگزینی آن‌ها با بافت چربی و همبند می‌شود. علائم بیماری معمولاً در سال‌های ابتدایی کودکی ظاهر می‌شوند و با ضعف پیشرونده عضلات اسکلتی همراه هستند. در مراحل اولیه، بیماران در انجام فعالیت‌هایی نظیر دویدن، بالا رفتن از پله‌ها، برخاستن از زمین و حفظ تعادل با مشکل مواجه می‌شوند. با پیشرفت بیماری، توانایی راه رفتن به تدریج کاهش یافته و بسیاری از بیماران در سنین نوجوانی نیازمند استفاده از ویلچر خواهند شد. علاوه بر درگیری عضلات اسکلتی، در مراحل پیشرفته‌تر بیماری، عضلات تنفسی و قلب نیز تحت تأثیر قرار گرفته و همین موضوع از عوامل اصلی کاهش کیفیت زندگی و امید به زندگی بیماران محسوب می‌شود [۳، ۴].

اگرچه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه درمان‌های دارویی، ژن درمانی و مراقبت‌های حمایتی صورت گرفته است، اما هنوز درمان قطعی برای DMD وجود ندارد. به همین دلیل، پایش مستمر وضعیت عملکردی بیماران و ارزیابی روند پیشرفت بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است. نتایج این ارزیابی‌ها علاوه بر کمک به انتخاب روش درمان، در بررسی اثربخشی مداخلات درمانی، برنامه‌ریزی جلسات توان بخشی و انجام مطالعات بالینی نیز نقش اساسی ایفا می‌کنند [۳].

از دیدگاه مهندسی پزشکی، ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران را می‌توان به عنوان مسئله‌ای در زمینه اندازه‌گیری و تحلیل حرکت انسان نیز در نظر گرفت. توسعه سامانه‌هایی که بتوانند اطلاعات حرکتی بیماران را به صورت کفی ثبت کرده و با حداقل وابستگی به نظر ارزیاب تحلیل کنند، در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. بهره‌گیری از حسگرهای پوشیدنی و روش‌های تحلیل داده این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از فرآیند ارزیابی عملکرد بیماران به صورت خودکار انجام شود. پژوهش حاضر نیز با همین رویکرد طراحی و اجرا شده است.

۲.۱ ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران و چالش‌های موجود

از آنجا که دیستروفی عضلانی دوشن یک بیماری پیشرونده است، ارزیابی مستمر وضعیت عملکرد حرکتی بیماران نقش مهمی در مدیریت روند درمان و توان بخشی آن‌ها ایفا می‌کند. پزشکان و درمانگران با بررسی تغییرات عملکرد حرکتی در طول زمان، می‌توانند سرعت پیشرفت بیماری را ارزیابی کرده، اثربخشی مداخلات درمانی را بررسی کنند و در صورت نیاز برنامه درمانی بیمار را اصلاح نمایند. به همین دلیل، ارزیابی عملکرد حرکتی به یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر مراقبت از بیماران مبتلا به DMD تبدیل شده است [۳].

بر خلاف بسیاری از بیماری‌ها که وضعیت بیمار را می‌توان با یک آزمایش آزمایشگاهی یا تصویربرداری مشخص ارزیابی کرد، در DMD بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز پزشک از نحوه انجام فعالیت‌های روزمره توسط بیمار به دست می‌آید. فعالیت‌هایی نظیر راه رفتن، برخاستن از زمین، بالا رفتن از پله‌ها، حفظ تعادل و سایر حرکات عملکردی، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت عضلات و توانایی حرکتی بیمار در اختیار پزشک قرار می‌دهند.

در حال حاضر، بخش عمده این ارزیابی‌ها از طریق مشاهده مستقیم بیمار توسط پزشک یا درمانگر انجام می‌شود. اگرچه این روش‌ها طی سال‌ها اعتبار بالینی خود را اثبات کرده‌اند، اما ماهیت مشاهده‌ای آن‌ها سبب می‌شود نتایج تا حدی به تجربه ارزیاب، شرایط انجام آزمون و حتی وضعیت جسمی و روحی بیمار در زمان ارزیابی وابسته باشد. علاوه بر این، انجام این ارزیابی‌ها مستلزم حضور بیمار در مرکز درمانی بوده و معمولاً در فواصل زمانی نسبتاً طولانی تکرار می‌شوند؛ در نتیجه امکان پایش مداوم روند پیشرفت بیماری محدود خواهد بود.

در سال‌های اخیر، توسعه روش‌های کمی برای تحلیل حرکت انسان توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. هدف این روش‌ها، استخراج اطلاعات قابل اندازه‌گیری از حرکات بدن و کاهش وابستگی ارزیابی به قضاوت ذهنی افراد است. استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری حرکت و روش‌های پردازش داده این امکان را فراهم می‌کند که ویژگی‌های سینماتیکی حرکت به صورت عددی استخراج شده و تغییرات عملکرد بیمار در طول زمان با دقت بیشتری بررسی شود [۵].

با توجه به این نیاز، پژوهش‌های متعددی در سال‌های اخیر به دنبال توسعه سامانه‌هایی برای ثبت، تحلیل و ارزیابی خودکار حرکات بیماران بوده‌اند. اگرچه در بسیاری از مطالعات از سامانه‌های اپتیکی تحلیل حرکت نیز استفاده شده است، اما این سامانه‌ها معمولاً به فضای آزمایشگاهی، دوربین‌های متعدد و فرآیند کالیبراسیون پیچیده نیاز دارند. در مقابل، حسگرهای اینرسیایی ضمن حفظ دقت مناسب برای بسیاری از کاربردهای بالینی، هزینه کمتر، قابلیت حمل و سهولت استفاده بیشتری دارند. این ویژگی‌ها سبب شده است که در سال‌های اخیر استفاده از IMU به یکی از رویکردهای رایج در تحلیل حرکت بیماران تبدیل شود. انتخاب ابزار اندازه‌گیری مناسب و معیار بالینی قابل اعتماد، دو مؤلفه اصلی در طراحی چنین سامانه‌هایی به شمار می‌روند. در بخش‌های بعدی، ابتدا روش‌های متداول اندازه‌گیری حرکت معرفی شده و سپس معیار ارزیابی انتخاب شده در این پژوهش ارائه خواهد شد.

۳.۱ روند انتخاب روش ارزیابی در پژوهش حاضر

پس از تعریف کلی مسئله پژوهش، نخستین گام بررسی روش‌های متداول ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به DMD بود. هدف از این مرحله، انتخاب روشی بود که علاوه بر اعتبار بالینی، امکان اندازه‌گیری آن با استفاده از حسگرهای اینرسیایی نیز وجود داشته باشد.

در آغاز پروژه، طی جلساتی با تیم پزشکی همکار، فرآیند متداول ارزیابی بیماران مبتلا به DMD معرفی شد. در این جلسات علاوه بر مرور روش‌های رایج ارزیابی، تجربیات حاصل از پروژه‌های پیشین نیز مطرح شد. یکی از این تجربیات مربوط به استفاده از حسگرهای الکترومایوگرافی سطحی (sEMG) برای تحلیل وضعیت بیماران بود. اگرچه این روش اطلاعات ارزشمندی از فعالیت عضلات فراهم می‌کرد، اما پیچیدگی نصب حسگرها، حساسیت زیاد سیگنال‌ها به شرایط ثبت و دشواری استخراج شاخص‌های پایدار موجب شده بود که استفاده از آن برای اهداف این پروژه مناسب ارزیابی نشود. این تجربه، استفاده از حسگرهای اینرسیایی را به عنوان گزینه اصلی ثبت حرکت در پژوهش حاضر مطرح کرد.

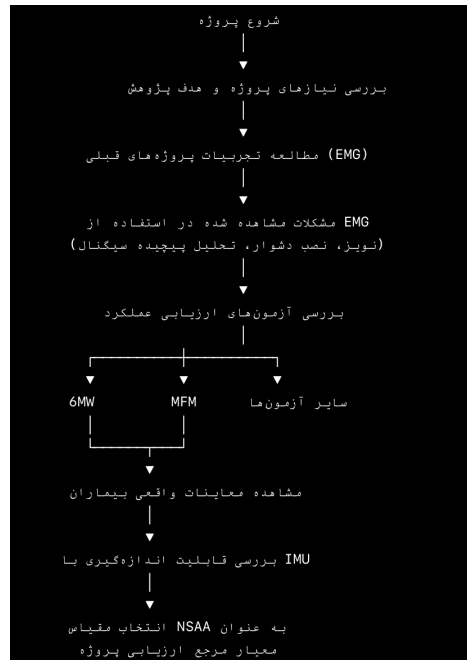
در ادامه، تعدادی از آزمون‌های متداول ارزیابی عملکرد بیماران از جمله آزمون شش دقیقه راه رفتن (Six-Minute Walk Test) و برخی مقیاس‌های عملکردی دیگر مورد مطالعه قرار گرفتند. هرچند این آزمون‌ها اطلاعات مفیدی درباره وضعیت کلی بیمار ارائه می‌کنند، اما بررسی آن‌ها نشان داد که بسیاری از شاخص‌های حاصل از این آزمون‌ها به صورت مستقیم با داده‌های قابل استخراج از حسگرهای اینرسیایی قابل ارتباط نیستند و یا تنها بخشی از توانایی‌های حرکتی بیمار را ارزیابی می‌کنند.

به منظور شناخت بهتر فرآیند ارزیابی بالینی، در ادامه این پژوهش، جلسات معاینه بیماران در مرکز درمانی مورد مشاهده قرار گرفت. در این جلسات، پزشک متخصص با استفاده از آزمون‌های عملکردی مختلف، توانایی بیماران در انجام فعالیت‌هایی نظیر راه رفتن، برخاستن از صندلی، نشستن، برخاستن از روی زمین، بالا رفتن از پله و سایر حرکات عملکردی را بررسی می‌کرد. همچنین در برخی آزمون‌ها، قدرت عضلانی بیمار از طریق اعمال نیرو توسط پزشک یا درخواست اعمال نیرو از سوی بیمار ارزیابی می‌شد. مشاهده مستقیم این فرآیند نقش مهمی در شناخت معیارهای مورد توجه پزشک هنگام ارزیابی عملکرد بیماران داشت.

پس از مطالعه روش‌های مختلف و بررسی امکان پیاده‌سازی آن‌ها با استفاده از حسگرهای اینرسیایی، مقیاس‌های عملکردی دیگری از جمله Motor Function Measure (MFM) نیز مورد بررسی قرار گرفتند. با این حال، تحلیل ساختار این آزمون‌ها نشان داد که بخش قابل توجهی از آیتم‌های آن‌ها نیازمند ارزیابی‌هایی هستند که تنها از طریق داده‌های حرکتی ثبت شده توسط IMU قابل اندازه‌گیری نیستند یا به تجهیزات مکمل نیاز دارند.

در نهایت، با جمع‌بندی مطالعات انجام شده، مشاهدات بالینی و بررسی قابلیت اندازه‌گیری حرکات مختلف توسط حسگرهای اینرسیایی، مقیاس North Star Ambulatory Assessment (NSAA) به عنوان معیار مرجع این پژوهش انتخاب شد. این مقیاس علاوه

بر برخورداری از اعتبار بالینی در ارزیابی بیماران مبتلا به DMD شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های عملکردی است که بخش قابل توجهی از آن‌ها قابلیت تحلیل از طریق داده‌های سینماتیکی ثبت شده توسط حسگرهای اینرسیایی را دارند. از این رو، NSAA به عنوان مبنای طراحی سامانه پیشنهادی و برچسب‌گذاری داده‌های این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.



شکل ۱: روند تصمیم‌گیری برای انتخاب روش ارزیابی عملکرد

۴.۱ انتخاب مقیاس NSAA به عنوان معیار ارزیابی

پس از بررسی روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد حرکتی و مطالعه قابلیت اندازه‌گیری آن‌ها با استفاده از حسگرهای اینرسیایی، لازم بود یک معیار استاندارد به عنوان مرجع نمره‌دهی در این پژوهش انتخاب شود. این معیار علاوه بر اعتبار بالینی، باید شامل فعالیت‌هایی باشد که بتوان آن‌ها را به کمک داده‌های سینماتیکی ثبت شده توسط حسگرهای اینرسیایی تحلیل کرد.

در این راستا، مقیاس North Star Ambulatory Assessment (NSAA) به عنوان یکی از معتبرترین ابزارهای ارزیابی عملکرد بیماران سرپایی مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن مورد بررسی قرار گرفت. این مقیاس به طور اختصاصی برای بیماران DMD طراحی شده و امروزه در بسیاری از مراکز درمانی و مطالعات بالینی به عنوان یکی از معیارهای اصلی پایش روند پیشرفت بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۱، ۱۲].

NSAA شامل ۱۷ فعالیت عملکردی است که بخش عمده‌ای از توانایی‌های حرکتی بیماران را پوشش می‌دهد. فعالیت‌هایی مانند برخاستن از صندلی، برخاستن از روی زمین، راه رفتن، بالا رفتن از پله، ایستادن روی یک پا، پریدن و دویدن، از جمله آیتم‌های این مقیاس هستند. هر فعالیت بر اساس کیفیت اجرای حرکت در یکی از سه سطح عملکردی امتیازدهی می‌شود که به ترتیب بیانگر ناتوانی در انجام حرکت، انجام حرکت همراه با الگوهای جبرانی و انجام طبیعی حرکت است.

یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب NSAA در این پژوهش، همخوانی قابل توجه بسیاری از آیتم‌های آن با قابلیت‌های حسگرهای اینرسیایی بود. در اغلب این فعالیت‌ها، اطلاعاتی مانند شتاب، سرعت زاویه‌ای، مدت زمان انجام حرکت و الگوی کلی حرکت می‌تواند شاخص‌هایی کمی از کیفیت اجرای فعالیت در اختیار قرار دهند. بنابراین انتظار می‌رود بتوان بخشی از قضاوت بالینی پزشک را با استفاده از تحلیل داده‌های ثبت شده توسط حسگرها مدل‌سازی کرد.

برهمن اساس، در پژوهش حاضر NSAA به عنوان معیار مرجع برای برچسب گذاری داده ها و ارزیابی عملکرد مدل های یادگیری ماشین انتخاب شد. در ادامه گزارش، نحوه ثبت داده ها، استخراج ویژگی ها و طراحی مدل های پیش بینی بر مبنای این مقیاس به تفصیل تشریح خواهد شد.

۵.۱ انتخاب حسگرهای اینرسیایی برای ثبت حرکات

پس از انتخاب چارچوب مناسب برای ارزیابی عملکرد بیماران، گام بعدی انتخاب ابزاری بود که بتواند اطلاعات مورد نیاز از حرکات بیماران را ثبت کند. در سال های اخیر فناوری حسگرهای پوشیدنی پیشرفت چشمگیری داشته و ابزارهای متعددی برای اندازه گیری حرکت انسان توسعه یافته اند. در میان این ابزارها، حسگرهای اینرسیایی (Inertial Measurement Unit - IMU) به دلیل ابعاد کوچک، هزینه پایین و امکان استفاده در محیط های خارج از آزمایشگاه، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده اند [۶].

در سال های اخیر، استفاده از حسگرهای اینرسیایی در تحلیل حرکت بیماران مبتلا به اختلالات عصبی و اسکلتی-عضلانی رشد قابل توجهی داشته است. پژوهش های متعددی از این حسگرها برای ارزیابی بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون، سکنه مغزی، مولتیپل اسکلروزیس و سایر اختلالات حرکتی استفاده کرده اند. نتایج این مطالعات نشان داده است که داده های حاصل از شتاب سنج وژیروسکوپ می توانند اطلاعات ارزشمندی درباره کیفیت حرکت، تعادل، سرعت انجام فعالیت ها و الگوهای جبرانی بیماران در اختیار قرار دهند [۷، ۸، ۹].

علاوه بر مطالعات بین المللی، پیش از آغاز این پژوهش، در برخی پروژه های انجام شده، از حسگرهای اینرسیایی برای تحلیل حرکت بیماران مبتلا به پارکینسون و سکنه مغزی استفاده شده بود. تجربیات حاصل از این مطالعات نشان داد که این حسگرها علاوه بر سادگی استفاده، قابلیت ثبت داده های قابل اعتماد در محیط های درمانی را دارند و می توانند بستر مناسبی برای توسعه سامانه های ارزیابی عملکرد فراهم کنند. این تجربیات یکی از عوامل مؤثر در انتخاب این فناوری برای پژوهش حاضر بود.

یک واحد IMU معمولاً از شتاب سنج وژیروسکوپ سه محوره تشکیل شده است و می تواند شتاب خطی و سرعت زاویه ای اندام های مختلف بدن را اندازه گیری کند. برخلاف سامانه های اپتیکی تحلیل حرکت، استفاده از IMU نیازمند دوربین، فضای آزمایشگاهی یا تجهیزات پیچیده نیست و داده ها را می توان در شرایط واقعی زندگی نیز ثبت کرد [۱۰].

در این پژوهش نیز هدف طراحی سامانه ای بود که علاوه بر دقت مناسب، قابلیت توسعه و استفاده در محیط های درمانی را داشته باشد. به همین دلیل استفاده از حسگرهای اینرسیایی به عنوان گزینه اصلی ثبت حرکات انتخاب شد. انتخاب این حسگرها علاوه بر کاهش هزینه تجهیزات، امکان ثبت هم زمان حرکات چند بخش از بدن را نیز فراهم می کرد و انعطاف پذیری بیشتری در طراحی سامانه اندازه گیری ایجاد نمود. شایان ذکر است که در این پژوهش، تمرکز اصلی بر انتخاب مناسب محل نصب حسگرها و استخراج اطلاعات حرکتی از داده های ثبت شده بود، نه صرفاً نوع سخت افزار مورد استفاده. از این رو، طراحی سامانه به گونه ای انجام شد که بتوان با استفاده از تعداد محدودی حسگر، اطلاعات لازم برای تحلیل فعالیت های عملکردی بیماران را استخراج کرد. جزئیات طراحی سخت افزار، محل نصب حسگرها و نحوه ثبت داده ها در فصل دوم گزارش ارائه خواهد شد.

۶.۱ بیان مسئله

ارزیابی عملکرد حرکتی یکی از مهم ترین ابزارهای پایش روند پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن است. نتایج این ارزیابی ها در تصمیم گیری های درمانی، برنامه ریزی جلسات توان بخشی، بررسی اثربخشی داروها و همچنین انجام مطالعات بالینی مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو، دقت و تکرارپذیری فرآیند ارزیابی اهمیت بالایی دارد.

در روش های رایج، بخش عمده ای از ارزیابی عملکرد بیماران توسط پزشک یا درمانگر و بر اساس مشاهده مستقیم نحوه انجام فعالیت های مختلف صورت می گیرد. اگرچه این روش ها طی سال ها اعتبار بالینی خود را اثبات کرده اند، اما بخشی از فرآیند نمره دهی به تجربه ارزیاب و برداشت وی از کیفیت اجرای حرکت وابسته است. علاوه بر این، انجام ارزیابی مستلزم حضور بیمار در مرکز درمانی بوده و امکان ثبت مداوم

تغییرات عملکردی بیمار در فواصل زمانی کوتاه وجود ندارد.

از سوی دیگر، پیشرفت فناوری حسگرهای پوشیدنی و روش‌های تحلیل داده، امکان اندازه‌گیری کمی بسیاری از ویژگی‌های حرکتی را فراهم کرده است. ثبت شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای اندام‌های مختلف بدن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه اجرای حرکات در اختیار قرار دهد. با این حال، تبدیل این داده‌های خام به شاخص‌هایی که بتوانند وضعیت عملکردی بیمار را توصیف کنند، همچنان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه محسوب می‌شود.

بر همین اساس، مسئله اصلی این پژوهش طراحی و توسعه سامانه‌ای مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی است که بتواند داده‌های حرکتی بیماران را ثبت کرده، پس از پردازش مناسب، ویژگی‌های مؤثر را استخراج نموده و با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، ارتباط میان این ویژگی‌ها و ارزیابی بالینی بیماران را مدل‌سازی کند. در این پژوهش، مقیاس NSAA به عنوان معیار مرجع برای برچسب‌گذاری داده‌ها و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گرفته است.

بر این اساس، هدف این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه برای ثبت داده‌های حرکتی بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن، استخراج ویژگی‌های مناسب از سیگنال‌های ثبت شده و پیش‌بینی نمرات عملکردی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین است. انتظار می‌رود نتایج این پژوهش بتواند گامی در جهت ارائه روشی کم‌هزینه، کمی و قابل تکرار برای کمک به ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران باشد.

۷.۱ اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی برای ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن و بررسی امکان پیش‌بینی نمرات عملکردی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین است. اهداف فرعی پژوهش عبارت‌اند از:

- مطالعه روش‌های متداول ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به DMD؛
- طراحی سامانه اندازه‌گیری مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی و انتخاب محل مناسب نصب حسگرها؛
- توسعه نرم‌افزار دریافت، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های حسگرها؛
- پیش‌پردازش داده‌های ثبت شده و استخراج ویژگی‌های مناسب از سیگنال‌های حرکتی؛
- بررسی تأثیر روش‌های مختلف کاهش بعد بر داده‌های استخراج شده؛
- آموزش و ارزیابی مدل‌های مختلف یادگیری ماشین برای پیش‌بینی نمرات عملکردی؛
- مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف و انتخاب مناسب‌ترین مدل برای مسئله مورد مطالعه.

۱.۷.۱ خروجی‌های مورد انتظار

انتظار می‌رود سامانه توسعه یافته بتواند به عنوان ابزاری مکمل در کنار ارزیابی‌های بالینی مورد استفاده قرار گیرد و با ارائه شاخص‌های کمی، به افزایش عینیت، دقت و تکرارپذیری فرآیند نمره‌دهی کمک نماید. همچنین این چارچوب می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه سامانه‌های پایش طولی بیماران و کاربردهای ارزیابی از راه دور در آینده فراهم سازد.

۸.۱ ساختار گزارش

این گزارش در چهار فصل تنظیم شده است.

در فصل اول، ابتدا بیماری دیستروفی عضلانی دوشن و ضرورت ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران معرفی شده و سپس روند انتخاب روش ارزیابی، انتخاب حسگرهای اینرسیایی و بیان مسئله پژوهش ارائه شده است.

فصل دوم به تشریح مراحل انجام پروژه اختصاص دارد. در این فصل، طراحی سامانه اندازه‌گیری، فرآیند ثبت داده‌ها، توسعه نرم‌افزار جمع‌آوری اطلاعات، پیش‌پردازش داده‌ها، استخراج ویژگی‌ها و طراحی مدل‌های یادگیری ماشین به تفصیل بیان می‌شود.

در فصل سوم، نتایج حاصل از اجرای سامانه، عملکرد مدل‌های مختلف و تحلیل نتایج ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نهایت، فصل چهارم به جمع‌بندی پژوهش، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای ادامه این مسیر تحقیقاتی اختصاص یافته است.

۲ طراحی و پیاده‌سازی سامانه پیشنهادی

۱.۲ مقدمه

پس از تعیین چارچوب کلی پژوهش و انتخاب معیار مرجع برای ارزیابی عملکرد بیماران، گام بعدی طراحی سامانه‌ای بود که بتواند تمامی مراحل مورد نیاز از ثبت داده‌های حرکتی تا پیش‌بینی نمرات عملکردی را پوشش دهد. از آنجا که هدف این پژوهش صرفاً بررسی یک الگوریتم یادگیری ماشین نبود، توسعه سامانه به گونه‌ای انجام شد که تمامی مراحل اندازه‌گیری، مدیریت داده‌ها، پردازش سیگنال و تحلیل اطلاعات به صورت یک فرآیند منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرند.

فرآیند توسعه سامانه به صورت مرحله‌ای انجام شد. در ابتدا زیرساخت سخت‌افزاری برای ثبت داده‌های حرکتی طراحی گردید. پس از آن، نرم‌افزار لازم برای دریافت، نمایش و ذخیره‌سازی داده‌های حسگرها توسعه داده شد تا امکان ایجاد یک بانک اطلاعاتی منظم از آزمون‌های انجام شده فراهم شود. در ادامه، داده‌های ثبت شده وارد مرحله پیش‌پردازش شدند و پس از استخراج ویژگی‌های مناسب، مدل‌های مختلف یادگیری ماشین برای پیش‌بینی نمرات عملکردی آموزش داده شدند.

با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای پروژه، توسعه سامانه را می‌توان در سه بخش اصلی خلاصه کرد:

- طراحی و پیاده‌سازی سامانه اندازه‌گیری مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی؛
- توسعه ابزارهای نرم‌افزاری برای دریافت، مدیریت و پردازش داده‌ها؛
- طراحی و ارزیابی مدل‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی نمرات عملکردی.

در ادامه این فصل، ابتدا معماری کلی سامانه معرفی می‌شود و سپس جزئیات هر یک از بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، فرآیند ثبت داده‌ها، مراحل پردازش اطلاعات و طراحی مدل‌های یادگیری ماشین به تفصیل تشریح خواهد شد.

۲.۲ طراحی سامانه پیشنهادی

با توجه به اهداف تعریف شده در فصل قبل، سامانه‌ای طراحی شد که بتواند تمامی مراحل مورد نیاز از ثبت داده‌های حرکتی تا پیش‌بینی نمرات عملکردی بیماران را به صورت یکپارچه انجام دهد. این سامانه تنها به بخش اندازه‌گیری محدود نبوده و مجموعه‌ای از زیرسامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را در بر می‌گیرد که هر یک وظیفه مشخصی در فرآیند انجام پژوهش بر عهده دارند.

معماری سامانه به گونه‌ای طراحی شد که داده‌های حرکتی ابتدا توسط حسگرهای اینرسیایی نصب شده بر روی بدن آزمودنی ثبت شوند. سپس داده‌های ثبت شده از طریق ارتباط بی‌سیم به رایانه منتقل شده و توسط نرم‌افزار توسعه یافته در محیط MATLAB دریافت، نمایش و

ذخیره شوند. پس از پایان فرآیند داده برداری، فایل های ذخیره شده وارد محیط Python شده و مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، کاهش بعد و آموزش مدل های یادگیری ماشین بر روی آن ها انجام گیرد. بر این اساس، سامانه پیشنهادی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

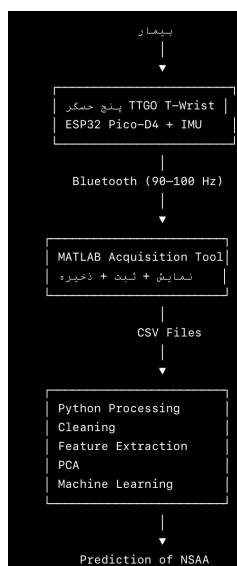
۱. سامانه اندازه گیری مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی؛

۲. سامانه دریافت، نمایش و مدیریت داده ها؛

۳. سامانه پردازش داده و پیش بینی نمرات عملکردی.

در بخش اندازه گیری، پنج گره حسگری پوشیدنی به صورت همزمان اطلاعات شتاب خطی و سرعت زاویه ای اندام های مختلف بدن را ثبت می کنند. این اطلاعات توسط بردهای مبتنی بر ESP32^{۳۲} جمع آوری شده و از طریق ارتباط Bluetooth به رایانه منتقل می شوند. در بخش دوم، نرم افزاری در محیط MATLAB توسعه داده شد که علاوه بر دریافت همزمان داده های پنج حسگر، امکان نمایش برخط سیگنال ها، مدیریت آزمون ها و ذخیره سازی داده های هر بیمار را فراهم می کند. طراحی این نرم افزار به گونه ای انجام شد که تمامی اطلاعات خام مورد نیاز برای مراحل بعدی پردازش بدون تغییر ذخیره شوند. در بخش سوم، داده های ذخیره شده وارد محیط Python شده و پس از انجام مراحل پاک سازی، استخراج ویژگی و کاهش بعد، برای آموزش مدل های مختلف یادگیری ماشین مورد استفاده قرار می گیرند. خروجی این بخش، مدلی است که قادر است بر اساس ویژگی های استخراج شده از داده های حسگرها، نمره عملکردی بیمار را مطابق با معیار مرجع پیش بینی کند. در طراحی سامانه تلاش شد هر بخش به صورت مستقل قابل توسعه باشد تا در صورت تغییر سخت افزار، اضافه شدن حسگرهای جدید یا استفاده از الگوریتم های پردازشی دیگر، تنها همان بخش نیاز به اصلاح داشته باشد و سایر اجزای سامانه بدون تغییر قابل استفاده باقی بمانند.

معماری کلی سامانه پیشنهادی در شکل ۲؟ نمایش داده شده است.



شکل ۲: معماری کلی سامانه پیشنهادی و جریان داده از مرحله ثبت اطلاعات تا پیش بینی نمره عملکردی

۳.۲ پیاده سازی سامانه داده برداری

۱.۳.۲ چیدمان سامانه اندازه گیری

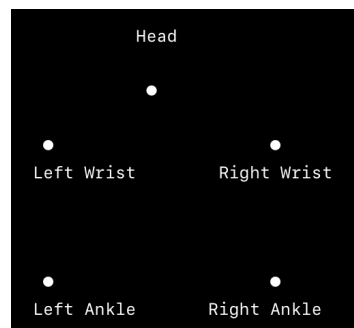
اولین گام عملی در اجرای این پژوهش، طراحی سامانه داده برداری و تعیین نحوه استقرار حسگرها بر روی بدن آزمودنی بود. هدف از این مرحله، ثبت همزمان حرکات اندامهای مختلف بدن در هنگام اجرای آزمونهای عملکردی و ایجاد مجموعه دادهای مناسب برای مراحل بعدی پردازش و تحلیل بود.

از آنجا که فعالیت های انتخاب شده در مقیاس NSAA مجموعه ای از حرکات اندام فوقانی، اندام تحتانی و تغییرات وضعیت بدن را شامل می شوند، لازم بود چیدمان حسگرها به گونه ای انتخاب شود که اطلاعات کافی از حرکت بخش های مختلف بدن در اختیار قرار گیرد. در عین حال، افزایش تعداد حسگرها موجب پیچیده تر شدن فرآیند نصب، افزایش زمان آماده سازی بیمار و کاهش راحتی استفاده از سامانه می شد. بنابراین، در طراحی سامانه تلاش شد تعادلی میان میزان اطلاعات قابل ثبت و سادگی استفاده برقرار شود.

بر همین اساس، از پنج واحد حسگر پوشیدنی استفاده شد. یک حسگر بر روی پیشانی جهت ثبت حرکات سر، دو حسگر بر روی مچ دست راست و چپ و دو حسگر دیگر بر روی مچ پای راست و چپ نصب شدند. این چیدمان امکان ثبت همزمان حرکات اندامهای فوقانی و تحتانی را فراهم کرده و اطلاعات مناسبی از الگوی کلی حرکت بیمار در طول اجرای فعالیت های مختلف در اختیار قرار می دهد.

در این پژوهش از بردهای T-Wrist TTGO به عنوان گره های حسگری استفاده شد. هسته پردازشی این بردها تراشه ESP^{۳۲} Pico-D^۴ بوده و هر واحد به یک حسگر اینرسیایی مجهز است که قادر به اندازه گیری شتاب خطی و سرعت زاویه ای در سه محور می باشد. استفاده از این بردها علاوه بر ابعاد کوچک و قابلیت نصب آسان، امکان برقراری ارتباط بی سیم با رایانه را نیز فراهم می کرد.

داده های هر پنج حسگر به صورت همزمان و از طریق ارتباط Bluetooth به رایانه منتقل شدند. نرخ نمونه برداری سامانه در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هرتز تنظیم شد که برای ثبت حرکات عملکردی بیماران و استخراج ویژگی های مورد نیاز در مراحل بعدی پژوهش مناسب ارزیابی شد.



شکل ۳: محل نصب پنج حسگر اینرسیایی بر روی بدن آزمودنی

جدول ۱: مشخصات سامانه داده برداری

مشخصه	مقدار
تعداد حسگرها	۵
نوع برد	TTGO T-Wrist
پردازنده	ESP32 Pico-D4
نوع ارتباط	Bluetooth
نرخ نمونه برداری	۹۰ تا ۱۰۰ هرتز
سیگنال های ثبت شده	شتاب خطی و سرعت زاویه ای سه محوره

۲.۳.۲ دلایل انتخاب چیدمان حسگرها

یکی از تصمیم های مهم در طراحی سامانه، تعیین تعداد حسگرها و محل نصب آن ها بر روی بدن آزمودنی بود. هدف از این مرحله تنها ثبت بیشترین حجم داده ممکن نبود، بلکه دستیابی به چیدمانی بود که ضمن فراهم کردن اطلاعات کافی از الگوی حرکت بیمار، فرآیند نصب و استفاده از سامانه را نیز تا حد امکان ساده نگه دارد.

در صورتی که تعداد حسگرها بیش از حد افزایش یابد، علاوه بر افزایش زمان آماده سازی بیمار، احتمال جابه جایی حسگرها، ایجاد محدودیت در انجام حرکات و کاهش راحتی استفاده از سامانه نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، استفاده از تعداد بسیار کم حسگرها ممکن است باعث از دست رفتن بخشی از اطلاعات حرکتی مورد نیاز شود. به همین دلیل، تلاش شد تعادل مناسبی میان پیچیدگی سامانه و اطلاعات قابل استخراج برقرار شود.

در این پژوهش، یک حسگر بر روی پیشانی نصب شد تا تغییرات وضعیت و حرکات سر در طول انجام آزمون ها ثبت شود. حرکات سر در بسیاری از فعالیت های عملکردی می تواند بیانگر استفاده از الگوهای جبرانی برای حفظ تعادل یا انتقال وزن باشد و در نتیجه اطلاعات مکملی از نحوه اجرای حرکت در اختیار قرار دهد.

دو حسگر دیگر بر روی میج دست راست و چپ قرار گرفتند. اگرچه بسیاری از فعالیت های انتخاب شده در مقیاس NSAA بر عملکرد اندام های تحتانی تمرکز دارند، اما در بخش قابل توجهی از این فعالیت ها، بیماران برای حفظ تعادل یا جبران ضعف عضلانی از اندام های فوقانی نیز استفاده می کنند. ثبت حرکات دست ها امکان بررسی این الگوهای جبرانی را فراهم می کند.

همچنین دو حسگر بر روی میج پای راست و چپ نصب شدند تا اطلاعات مربوط به حرکات اندام های تحتانی، شامل تغییرات شتاب و سرعت زاویه ای پاها، در طول اجرای آزمون ها ثبت شود. از آنجا که اکثر فعالیت های عملکردی انتخاب شده مبتنی بر راه رفتن، برخاستن، نشستن، حفظ تعادل و سایر حرکات وابسته به اندام تحتانی هستند، داده های ثبت شده توسط این دو حسگر نقش اصلی را در تحلیل عملکرد بیماران ایفا می کنند.

در مجموع، چیدمان انتخاب شده امکان ثبت هم زمان حرکات سر، اندام های فوقانی و اندام های تحتانی را فراهم کرده و در عین حال، سامانه را به اندازه کافی ساده، سبک و قابل استفاده در محیط های درمانی نگه می دارد.

۳.۳.۲ نرم افزار تعبیه شده روی بردهای حسگر

پس از طراحی چیدمان سامانه، لازم بود هر یک از واحدهای حسگری بتوانند داده های اندازه گیری شده را به صورت پیوسته دریافت و برای رایانه ارسال کنند. به همین منظور، برای تمامی بردهای مورد استفاده برنامه ای در محیط Arduino توسعه داده شد که وظیفه راه اندازی حسگر، نمونه برداری از داده ها و ارسال آن ها از طریق ارتباط بی سیم را بر عهده داشت.

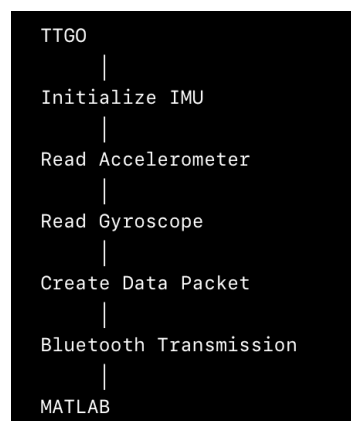
هر یک از پنج برد به صورت مستقل اجرا شده و پس از روشن شدن، ابتدا ارتباط با حسگر اینرسیایی را برقرار می‌کند. پس از انجام مقاداردهی اولیه، فرآیند نمونه‌برداری آغاز شده و داده‌های شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای در سه محور به صورت پیوسته از حسگر دریافت می‌شدند.

استفاده از ساختار یکسان برای تمامی بردها موجب شد توسعه و نگهداری نرم‌افزار ساده‌تر شده و در صورت نیاز بتوان هر حسگر را بدون اعمال تغییر در سایر بخش‌های سامانه جایگزین کرد.

برای انتقال اطلاعات از ارتباط Bluetooth استفاده شد. هر برد به عنوان یک گره مستقل عمل کرده و داده‌های خود را به صورت جداگانه برای رایانه ارسال می‌کند. به این ترتیب، نرم‌افزار توسعه‌یافته در محیط MATLAB قادر بود اطلاعات هر پنج حسگر را به طور هم‌زمان دریافت و ذخیره کند.

در طراحی برنامه تلاش شد فرآیند ارسال داده‌ها با حداقل تأخیر انجام شود تا اختلاف زمانی میان داده‌های حسگرهای مختلف تا حد امکان کاهش یابد. همچنین قالب ارسال داده‌ها برای تمامی بردها یکسان در نظر گرفته شد تا فرآیند دریافت و ذخیره‌سازی اطلاعات در نرم‌افزار رایانه ساده‌تر شود.

خروجی هر بسته ارسالی شامل شناسه حسگر، زمان ثبت نمونه و مقادیر شتاب و سرعت زاویه‌ای در سه محور بود. استفاده از قالب یکسان برای تمامی حسگرها موجب شد داده‌های ثبت‌شده در مراحل بعدی پردازش به سادگی با یکدیگر همگام‌سازی و تحلیل شوند.



شکل ۴: فلوچارت عملکرد نرم‌افزار اجراشده روی هر واحد حسگر

۴.۳.۲ نرم‌افزار توسعه‌یافته در محیط MATLAB

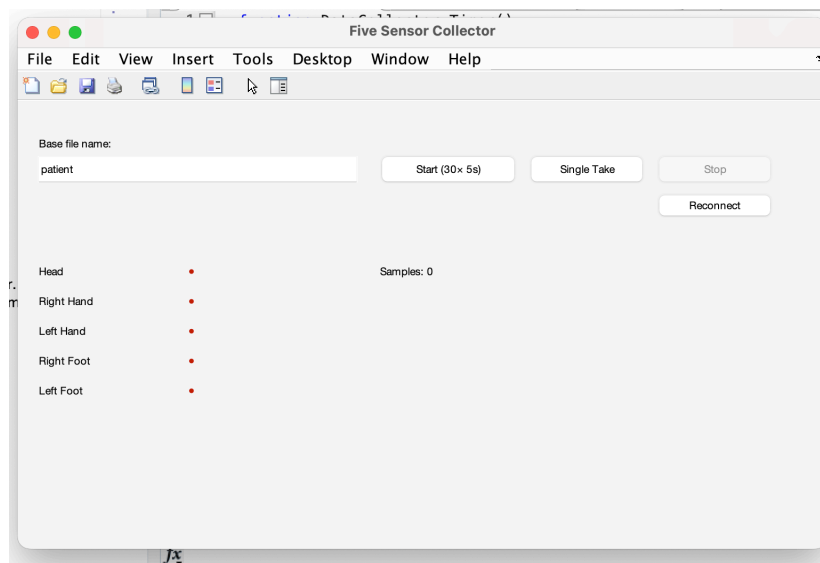
پس از طراحی سامانه سخت‌افزاری، نیاز به نرم‌افزاری وجود داشت که بتواند داده‌های ارسال‌شده از حسگرها را به صورت هم‌زمان دریافت، نمایش و ذخیره‌سازی کند. به همین منظور، یک نرم‌افزار اختصاصی در محیط MATLAB توسعه داده شد که به عنوان واسط میان سامانه اندازه‌گیری و مراحل بعدی پردازش داده عمل می‌کند.

در طراحی این نرم‌افزار تلاش شد تمامی نیازهای فرآیند داده‌برداری در یک محیط واحد فراهم شود تا اپراتور بدون نیاز به استفاده از نرم‌افزارهای جانبی بتواند کل فرآیند ثبت اطلاعات را مدیریت کند. به همین دلیل، امکاناتی مانند برقراری ارتباط با حسگرها، مشاهده وضعیت اتصال، نمایش داده‌های دریافتی، مدیریت اطلاعات آزمودنی و ذخیره‌سازی داده‌ها در قالب یک رابط کاربری یکپارچه پیاده‌سازی شد. در ابتدای هر جلسه داده‌برداری، نرم‌افزار ارتباط Bluetooth با پنج حسگر را برقرار کرده و پس از اطمینان از اتصال صحیح تمامی واحدها، آماده دریافت داده می‌شود. اطلاعات ارسالی از هر حسگر به صورت مستقل دریافت شده و ضمن نمایش برخط، در حافظه نیز ذخیره می‌شوند تا در پایان هر آزمون فایل مربوطه ایجاد شود.

یکی دیگر از قابلیت‌های نرم‌افزار، مدیریت اطلاعات آزمودنی‌ها بود. پیش از شروع ثبت هر آزمون، مشخصات مربوط به بیمار، نوع فعالیت، شماره تکرار آزمون و سایر اطلاعات مورد نیاز توسط اپراتور وارد می‌شد. این اطلاعات همراه با داده‌های حسگر ذخیره شده و از ایجاد ابهام در مراحل بعدی پردازش جلوگیری می‌کرد.

به منظور کاهش احتمال خطا در فرآیند داده‌برداری، رابط کاربری نرم‌افزار به گونه‌ای طراحی شد که وضعیت ارتباط هر حسگر، شروع و پایان ثبت داده و وضعیت ذخیره‌سازی فایل‌ها به صورت واضح برای کاربر قابل مشاهده باشد. همچنین پس از پایان هر آزمون، داده‌های ثبت شده به صورت خودکار در مسیر مشخصی ذخیره می‌شدند تا ساختار منظمی از مجموعه داده‌های پروژه ایجاد شود.

با توجه به تعداد زیاد آزمون‌های انجام شده در طول پروژه، وجود چنین نرم‌افزاری نقش مهمی در افزایش سرعت داده‌برداری، کاهش خطاهای انسانی و یکپارچگی داده‌های ثبت شده ایفا کرد و بستری مناسب برای انجام مراحل بعدی پردازش و تحلیل اطلاعات فراهم ساخت.



شکل ۵: رابط کاربری نرم‌افزار توسعه‌یافته در محیط MATLAB برای دریافت و ذخیره‌سازی هم‌زمان داده‌های حسگرها

۵.۳.۲ فرآیند انجام آزمون‌ها و ثبت داده‌ها

پس از آماده‌سازی سامانه سخت‌افزاری و نرم‌افزار دریافت داده، فرآیند ثبت اطلاعات آزمودنی‌ها مطابق یک روال ثابت انجام می‌شد تا تمامی آزمون‌ها تحت شرایط یکسان ثبت شوند. یکسان بودن شرایط ثبت داده‌ها اهمیت زیادی داشت، زیرا هرگونه تغییر در نحوه نصب حسگرها یا اجرای آزمون‌ها می‌توانست بر کیفیت داده‌های جمع‌آوری شده و عملکرد مدل‌های یادگیری ماشین در مراحل بعدی تأثیر بگذارد.

در ابتدای هر جلسه، حسگرهای اینرسیایی مطابق چیدمان معرفی شده در بخش قبل بر روی پیشانی، مچ دو دست و مچ دو پا نصب می‌شدند. پس از روشن شدن تمامی بردها، ارتباط Bluetooth میان حسگرها و نرم‌افزار MATLAB برقرار شده و وضعیت اتصال هر پنج حسگر بررسی می‌شد. پس از اطمینان از عملکرد صحیح سامانه، اطلاعات مربوط به آزمودنی و نوع آزمون در نرم‌افزار ثبت می‌شد.

در ادامه، بیمار فعالیت مورد نظر را مطابق دستورپزشک یا درمانگر اجرا می‌کرد. هم‌زمان با اجرای حرکت، داده‌های شتاب و سرعت زاویه‌ای هر پنج حسگر به صورت پیوسته ثبت و در رایانه ذخیره می‌شدند. ثبت اطلاعات از لحظه آغاز فعالیت تا پایان اجرای حرکت ادامه داشت و هیچ‌گونه پردازش یا فیلترگذاری در این مرحله بر روی داده‌های خام انجام نمی‌شد تا تمامی اطلاعات اولیه برای مراحل بعدی حفظ شوند.

پس از پایان هر آزمون، فایل مربوط به آن به صورت مجزا ذخیره شده و فرآیند برای فعالیت بعدی تکرار می‌شد. این روش باعث شد برای هر اجرای مستقل، یک فایل خام شامل اطلاعات تمامی حسگرها در اختیار باشد و در مراحل بعدی بتوان هر فعالیت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.

در طول فرآیند داده برداری، تلاش شد تمامی آزمون‌ها تا حد امکان تحت شرایط مشابه انجام شوند. محل نصب حسگرها، نحوه قرارگیری آن‌ها روی بدن و ترتیب اجرای فعالیت‌ها در تمامی جلسات ثابت نگه داشته شد تا تغییرات مشاهده شده در داده‌ها تا حد امکان ناشی از عملکرد حرکتی آزمودنی باشد، نه تغییر در شرایط اندازه‌گیری. به منظور کاهش تأثیر عوامل محیطی، تمامی آزمون‌ها توسط تیم درمانی و مطابق دستورالعمل یکسان انجام شدند و اپراتور در تمامی جلسات از روال ثابتی برای نصب حسگرها و ثبت اطلاعات استفاده کرد.



شکل ۶: مراحل انجام فرآیند داده برداری در پژوهش حاضر

۴.۲ پیش‌پردازش داده‌ها

پس از پایان فرآیند داده برداری، فایل‌های خام ثبت شده مستقیماً برای آموزش مدل‌های یادگیری ماشین قابل استفاده نبودند. داده‌های خام علاوه بر آنکه شامل نویزهای ناشی از اندازه‌گیری بودند، بازه‌های زمانی قبل و بعد از اجرای هر فعالیت را نیز در بر می‌گرفتند و ساختار مناسبی برای استخراج ویژگی نداشتند. بنابراین پیش از ورود داده‌ها به مرحله یادگیری ماشین، مجموعه‌ای از عملیات پیش‌پردازش بر روی تمامی فایل‌ها انجام شد.

فرآیند پیش‌پردازش به گونه‌ای طراحی شد که تمامی داده‌ها با روشی یکسان پردازش شوند و امکان تکرار این مراحل برای داده‌های جدید نیز وجود داشته باشد. این فرآیند شامل فیلترگذاری سیگنال‌ها، جداسازی بازه زمانی مربوط به هر فعالیت، آماده‌سازی فایل‌ها، استخراج ویژگی‌ها، نرمال‌سازی داده‌ها و در صورت نیاز کاهش بعد داده‌ها بود.

مراحل مختلف این فرآیند در ادامه این فصل به ترتیب اجرای آن‌ها تشریح شده‌اند.

۱.۴.۲ دریافت فایل‌های خام

در پایان هر آزمون، نرم‌افزار توسعه یافته در محیط MATLAB داده‌های دریافتی از پنج حسگر را به صورت هم‌زمان در قالب فایل‌های جداگانه ذخیره می‌کرد. هر فایل شامل اطلاعات کامل یک اجرای مستقل از یک فعالیت مشخص بود و تمامی نمونه‌های ثبت شده از حسگرهای نصب شده روی بدن آزمودنی را در بر می‌گرفت.

از آنجا که هدف اصلی این مرحله حفظ تمامی اطلاعات اندازه‌گیری شده بود، هیچ‌گونه پردازش یا تغییر بر روی داده‌ها هنگام ذخیره‌سازی انجام نشد و تمامی سیگنال‌ها به صورت خام ثبت شدند. این موضوع باعث شد در مراحل بعدی امکان اعمال روش‌های مختلف پردازش سیگنال بدون از دست رفتن اطلاعات اولیه وجود داشته باشد.

پس از پایان جلسات داده برداری، تمامی فایل های خام به عنوان ورودی مرحله پیش پردازش مورد استفاده قرار گرفتند.

۲.۴.۲ فیلترگذاری سیگنال ها

سیگنال های ثبت شده توسط حسگرهای اینرسیایی علاوه بر اطلاعات حرکتی، شامل نویزهای ناشی از اندازه گیری، ارتعاشات محیطی و خطاهای لحظه ای حسگر نیز بودند. به منظور کاهش تأثیر این عوامل، پیش از هرگونه تحلیل، عملیات فیلترگذاری بر روی تمامی داده ها انجام شد. در این پژوهش از فیلتر پایین گذر باترورث مرتبه چهارم استفاده شد. این فیلتر به دلیل پاسخ فرکانسی مناسب و حفظ شکل اصلی سیگنال، یکی از متداول ترین روش های مورد استفاده در پردازش داده های بیومکانیکی محسوب می شود. اعمال این فیلتر موجب حذف بخش عمده نویزهای فرکانس بالا شده و سیگنال های نرم تر و مناسب تری را برای مراحل بعدی پردازش فراهم کرد.

در این پژوهش، برای تمامی سیگنال های ثبت شده از فیلتر پایین گذر Butterworth مرتبه چهارم استفاده شد. اعمال فیلتر پیش از سایر مراحل پردازش باعث شد مؤلفه های نویزی حذف شده و سیگنال های حاصل، نمایانگر دقیق تری از حرکت واقعی آزمودنی باشند. تمامی مراحل فیلترگذاری به صورت خودکار بر روی تمامی فایل های ثبت شده انجام شدند.

۳.۴.۲ جداسازی فعالیت ها

در برخی از آزمون ها، داده های ثبت شده علاوه بر بخش اصلی حرکت، شامل زمان قبل از شروع و پس از پایان فعالیت نیز بودند. وجود این قسمت ها می توانست موجب استخراج ویژگی های نامرتب و کاهش دقت مدل های یادگیری ماشین شود. به همین دلیل، پس از فیلترگذاری، بازه زمانی مربوط به اجرای واقعی هر فعالیت از سیگنال جدا شد. در فعالیت هایی که نیاز به جداسازی داشتند، با استفاده از الگوریتم تشخیص حرکت توسعه یافته در محیط MATLAB، ابتدا زمان شروع و پایان فعالیت تعیین و سپس تنها بخش مربوط به اجرای حرکت استخراج شد. در برخی فعالیت ها که کل فایل تنها شامل اجرای همان حرکت بود، نیازی به انجام این مرحله وجود نداشت و داده ها مستقیماً وارد مراحل بعدی شدند.

۴.۴.۲ آماده سازی داده ها برای تحلیل

پس از پایان مراحل فیلترگذاری و جداسازی فعالیت ها، داده های آماده شده برای ورود به محیط Python ذخیره شدند. در این مرحله، تمامی فایل ها دارای ساختاری یکنواخت بودند و هر نمونه تنها شامل اطلاعات مربوط به اجرای یک فعالیت مشخص بود. در ادامه، اسکریپت های توسعه یافته در محیط Python فایل های تولید شده را خوانده و پس از بررسی کامل بودن داده ها، نمونه های نامعتبر یا ناقص را حذف کردند. همچنین قالب داده ها به گونه ای بازآرایی شد که تمامی نمونه ها با ساختاری یکسان وارد مرحله استخراج ویژگی شوند. خروجی این مرحله مجموعه داده ای پاک سازی شده و استاندارد بود که مبنای استخراج ویژگی ها و آموزش مدل های یادگیری ماشین در مراحل بعدی پژوهش قرار گرفت.

۵.۲ استخراج ویژگی ها

پس از انجام مراحل پیش پردازش، سیگنال های ثبت شده توسط حسگرهای اینرسیایی برای استفاده مستقیم در الگوریتم های یادگیری ماشین مناسب نبودند. از آنجا که این الگوریتم ها معمولاً بر روی مجموعه ای از ویژگی های عددی آموزش داده می شوند، لازم بود اطلاعات موجود در سیگنال های خام به مجموعه ای از شاخص های کمی تبدیل شوند که بتوانند خصوصیات اصلی حرکت را توصیف کنند. به همین منظور، در این پژوهش فرآیند استخراج ویژگی بر روی تمامی سیگنال های آماده شده انجام شد. در این مرحله، برای هر محور

از شتاب‌سنج و ژيروسکوپ هر حسگر، مجموعه‌ای از ویژگی‌های آماری و سیگنالی محاسبه گردید. این ویژگی‌ها به گونه‌ای انتخاب شدند که بتوانند اطلاعاتی درباره شدت حرکت، میزان تغییرات، پراکندگی داده‌ها، تقارن سیگنال و سایر خصوصیات حرکتی را در اختیار مدل‌های یادگیری ماشین قرار دهند.

تمامی مراحل استخراج ویژگی به صورت خودکار و با استفاده از اسکریپت‌های توسعه‌یافته در محیط Python انجام شد و برای تمامی نمونه‌ها فرآیندی یکسان اجرا گردید. خروجی این مرحله، ماتریسی از ویژگی‌ها بود که هر سطر آن متناظر با یک نمونه و هر ستون آن متناظر با یک ویژگی استخراج شده بود.

۱.۵.۲ ویژگی‌های استخراج شده

برای هر یک از سیگنال‌های ثبت شده، مجموعه‌ای از ویژگی‌های حوزه زمان محاسبه شد. انتخاب این ویژگی‌ها بر اساس مطالعات پیشین در زمینه تحلیل حرکت و همچنین قابلیت آن‌ها در توصیف رفتار آماری سیگنال انجام گرفت.

ویژگی‌های استخراج شده شامل شاخص‌هایی نظیر مقدار میانگین، انحراف معیار، واریانس، حداقل و حداکثر مقدار، دامنه تغییرات، میانه، چارک‌های اول و سوم، فاصله بین چارکی، انرژی سیگنال، مقدار RMS، چولگی، کشیدگی، ضریب تغییرات، میانگین قدر مطلق، میانگین تغییرات متوالی و سایر ویژگی‌های آماری بودند.

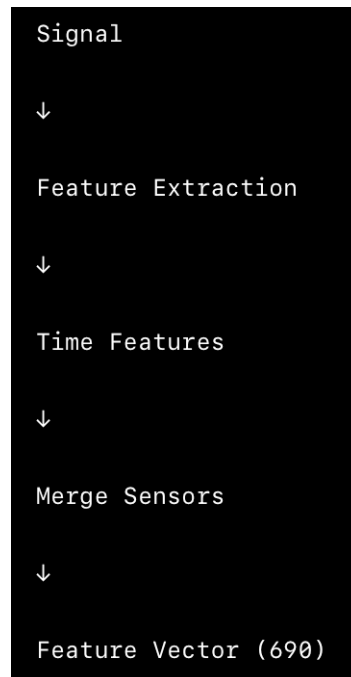
از آنجا که هر حسگر شامل شش کانال اندازه‌گیری (سه محور شتاب‌سنج و سه محور ژيروسکوپ) است، تمامی ویژگی‌ها برای هر یک از این کانال‌ها به صورت مستقل محاسبه شدند. در نهایت، ویژگی‌های استخراج شده از تمامی حسگرها با یکدیگر ادغام شده و بردار ویژگی نهایی هر نمونه تشکیل گردید.

جدول ۲: ویژگی‌های استخراج شده از هر سیگنال

ویژگی	توضیح
Count	تعداد نمونه‌ها
Mean	میانگین
Deviation Standard	انحراف معیار
Variance	واریانس
Minimum	کمینه
Maximum	بیشینه
Range	دامنه تغییرات
Median	میانه
Quartile First	چارک اول
Quartile Third	چارک سوم
Range Interquartile	فاصله بین چارک‌ها
Value Absolute Mean	میانگین قدر مطلق
Square Mean Root	RMS
Skewness	چولگی
Kurtosis	کشیدگی
Energy	انرژی
Entropy	آنتروپی
Rate Crossing Zero	نرخ عبور از صفر

از آنجا که پنج حسگر مورد استفاده قرار گرفتند و هر حسگر شامل شش سیگنال (سه محور شتاب و سه محور سرعت زاویه‌ای) بود، ویژگی‌های فوق برای تمامی کانال‌ها استخراج شدند. در نتیجه، برای هر آزمون یک بردار ویژگی با ابعاد بالا تولید شد که مبنای مراحل بعدی تحلیل قرار گرفت.

در پایان فرآیند استخراج ویژگی، برای هر نمونه تعداد ۶۹۰ ویژگی عددی تولید شد. این مجموعه ویژگی‌ها به عنوان ورودی مدل‌های یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گرفت.



شکل ۷: استخراج ویژگی

۶.۲ کاهش بعد ویژگی‌ها

پس از استخراج ویژگی‌ها، برای هر نمونه یک بردار شامل ۶۹۰ ویژگی در اختیار قرار گرفت. اگرچه استفاده از تعداد زیاد ویژگی‌ها می‌تواند اطلاعات بیشتری از داده‌ها در اختیار مدل قرار دهد، اما افزایش ابعاد داده ممکن است موجب افزایش پیچیدگی محاسبات، ایجاد هم‌بستگی میان ویژگی‌ها و کاهش توان تعمیم مدل شود. به همین دلیل، در این پژوهش تأثیر استفاده از روش کاهش بعد نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (Principal Component Analysis یا PCA) استفاده شد. این روش با تبدیل ویژگی‌های اولیه به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های متعامد، بیشترین میزان واریانس داده را در تعداد کمتری از متغیرها حفظ می‌کند.

پیش از اعمال PCA، تمامی ویژگی‌ها با استفاده از روش Standardization نرمال‌سازی شدند تا میانگین هر ویژگی برابر صفر و انحراف معیار آن برابر یک شود. انجام این مرحله از آن جهت ضروری است که PCA نسبت به مقیاس ویژگی‌ها حساس بوده و وجود اختلاف زیاد میان دامنه مقادیر ویژگی‌ها می‌تواند بر نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی تأثیر بگذارد.

در این پژوهش دو رویکرد مستقل مورد بررسی قرار گرفت. در رویکرد اول، مدل‌های یادگیری ماشین مستقیماً بر روی ویژگی‌های استخراج‌شده آموزش داده شدند. در رویکرد دوم، PCA به عنوان بخشی از Pipeline تعریف شد و تنها بر روی داده‌های آموزش برازش داده شد و سپس مدل‌های یادگیری ماشین با استفاده از ویژگی‌های کاهش‌یافته آموزش داده شدند. مقایسه نتایج این دو رویکرد امکان بررسی تأثیر کاهش بعد بر عملکرد مدل‌ها را فراهم کرد.

۷.۲ آموزش مدل‌های یادگیری ماشین

پس از استخراج ویژگی‌ها و آماده‌سازی مجموعه داده، مرحله آموزش مدل‌های یادگیری ماشین آغاز شد. هدف از این مرحله، بررسی توانایی الگوریتم‌های مختلف در پیش‌بینی نمره عملکردی بیماران بر اساس ویژگی‌های استخراج‌شده از داده‌های حسگرهای اینرسیایی بود.

به منظور انجام یک مقایسه منصفانه، تمامی مدل‌ها با استفاده از مجموعه ویژگی‌های یکسان آموزش داده شدند و معیارهای ارزیابی نیز برای تمامی آن‌ها به صورت مشابه محاسبه گردید. همچنین، تمامی مراحل پیش‌پردازش مورد نیاز هر مدل، شامل نرمال‌سازی ویژگی‌ها و

در صورت استفاده، کاهش بعد با روش PCA، در قالب یک Pipeline یکپارچه پیاده‌سازی شد تا از بروز نشت اطلاعات (Data Leakage) بین داده‌های آموزش و آزمون جلوگیری شود.

در این پژوهش، دو روش مختلف برای تقسیم داده‌ها و ارزیابی مدل‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه معرفی می‌شوند.

۱.۷.۲ تقسیم‌بندی تصادفی با تعداد نمونه ثابت

در نخستین روش ارزیابی، برای هر کلاس تعداد ثابتی از نمونه‌ها به صورت تصادفی برای آموزش و آزمون انتخاب شدند. در هر تکرار، ۲۰ نمونه از هر کلاس برای آموزش و ۵ نمونه برای آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. این فرآیند به صورت تصادفی ۱۰۰ بار تکرار شد تا اثر انتخاب تصادفی داده‌ها بر عملکرد مدل‌ها کاهش یابد.

در پایان، میانگین معیارهای ارزیابی در تمامی تکرارها به عنوان عملکرد نهایی هر مدل گزارش شد. این روش امکان بررسی پایداری مدل‌ها در برابر تقسیم‌بندی‌های مختلف داده را فراهم می‌کند.

۲.۷.۲ اعتبارسنجی متقاطع

در کنار تقسیم‌بندی تصادفی، از روش اعتبارسنجی متقاطع طبقه‌بندی شده نیز برای ارزیابی مدل‌ها استفاده شد. در این روش، داده‌ها با استفاده از الگوریتم K-Fold Stratified به پنج بخش تقسیم شدند؛ به گونه‌ای که نسبت نمونه‌های هر کلاس در تمامی Foldها حفظ شود. به منظور کاهش وابستگی نتایج به یک تقسیم‌بندی خاص، فرآیند اعتبارسنجی پنج‌تایی پنج مرتبه با چینش‌های تصادفی مختلف تکرار شد. بنابراین عملکرد هر مدل بر اساس نتایج حاصل از ۲۵ مرحله آموزش و آزمون محاسبه گردید. استفاده از اعتبارسنجی متقاطع باعث می‌شود تمامی نمونه‌های موجود در مجموعه داده حداقل یک بار در مجموعه آزمون قرار گیرند و در نتیجه برآورد دقیق‌تری از توانایی تعمیم مدل به دست آید.

۳.۷.۲ مدل‌های مورد استفاده

به منظور بررسی عملکرد روش‌های مختلف یادگیری ماشین، سه الگوریتم متداول برای مسئله طبقه‌بندی انتخاب شدند. این مدل‌ها شامل ماشین بردار پشتیبان (SVM)، نزدیک‌ترین همسایه (KNN) و جنگل تصادفی (Random Forest) بودند. مدل ماشین بردار پشتیبان با استفاده از هسته شعاعی (RBF) (Kernel) پیاده‌سازی شد. این الگوریتم به دلیل توانایی مناسب در مدل‌سازی مرزهای تصمیم‌گیری غیرخطی، یکی از پرکاربردترین روش‌ها در مسائل طبقه‌بندی داده‌های زیستی محسوب می‌شود. الگوریتم KNN نیز با استفاده از پنج همسایه نزدیک اجرا شد. این روش بر اساس شباهت میان نمونه‌های آموزشی و نمونه جدید تصمیم‌گیری می‌کند و به عنوان یکی از ساده‌ترین روش‌های یادگیری نظارت‌شده شناخته می‌شود. همچنین، الگوریتم Forest Random با ۵۰۰ درخت تصمیم آموزش داده شد. استفاده از تعداد زیاد درخت‌ها موجب افزایش پایداری مدل و کاهش احتمال بیش‌برازش نسبت به یک درخت تصمیم منفرد می‌شود.

۴.۷.۲ Pipeline پردازش داده

به منظور جلوگیری از نشت اطلاعات بین مجموعه آموزش و آزمون، تمامی مراحل پیش‌پردازش در قالب یک Pipeline پیاده‌سازی شدند. در این ساختار، ابتدا ویژگی‌ها با استفاده از روش StandardScaler استانداردسازی شدند. سپس در صورت فعال بودن کاهش بعد، تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) تنها بر روی داده‌های آموزش برآزش داده شد و همان تبدیل بر روی داده‌های آزمون اعمال گردید. در نهایت، داده‌های پردازش‌شده برای آموزش مدل یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گرفتند.

استفاده از Pipeline باعث شد تمامی مراحل پردازش در هر بار آموزش مدل به صورت مستقل انجام شوند و احتمال بروز Leakage Data به طور کامل حذف گردد.

۸.۲ معیارهای ارزیابی

به منظور مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف، از چندین معیار متداول ارزیابی طبقه‌بندی استفاده شد. این معیارها دید مناسبی از توانایی مدل در تشخیص صحیح کلاس‌ها ارائه می‌کنند.

در این پژوهش، معیارهای Accuracy، Precision، Recall، F1-score و Specificity برای تمامی مدل‌ها محاسبه شدند. همچنین، به منظور بررسی نحوه توزیع خطاهای مدل، ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix) نیز برای هر الگوریتم استخراج شد. برای مسائل چندکلاسه، مقادیر Precision، Recall و F1-score با استفاده از میانگین Macro محاسبه شدند تا تمامی کلاس‌ها سهم یکسانی در ارزیابی عملکرد مدل داشته باشند. همچنین، مقدار Specificity نیز بر اساس میانگین اختصاصی هر کلاس محاسبه گردید.

۹.۲ روند اجرای آزمایش‌ها

پس از آماده‌سازی مجموعه داده و پیاده‌سازی مدل‌های یادگیری ماشین، مجموعه‌ای از آزمایش‌ها برای ارزیابی عملکرد مدل‌ها طراحی و اجرا شد. هدف از این آزمایش‌ها، بررسی تأثیر روش‌های مختلف کاهش بعد و مقایسه عملکرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی نمرات عملکردی بیماران بود.

به همین منظور، تمامی آزمایش‌ها در دو حالت مستقل انجام شدند. در حالت اول، مدل‌های یادگیری ماشین مستقیماً با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده آموزش داده شدند. در حالت دوم، پیش از آموزش مدل‌ها، روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) بر روی داده‌های آموزش اعمال شد و سپس مدل‌ها با استفاده از ویژگی‌های کاهش‌یافته آموزش دیدند. برای هر یک از این دو حالت، دو روش مختلف ارزیابی شامل تقسیم‌بندی تصادفی داده‌ها و اعتبارسنجی متقاطع مورد استفاده قرار گرفت. تمامی آزمایش‌ها برای تمامی الگوریتم‌های یادگیری ماشین با تنظیمات یکسان اجرا شدند تا امکان مقایسه منصفانه نتایج فراهم شود. در پایان هر آزمایش، معیارهای ارزیابی محاسبه و نتایج حاصل برای تحلیل نهایی ذخیره شدند. این نتایج در فصل بعد مورد بررسی و مقایسه قرار خواهند گرفت.

۱.۹.۲ مراحل اجرای Pipeline

روند اجرای هر آزمایش مطابق مراحل زیر انجام شد:

۱. بارگذاری داده‌های پیش‌پردازش‌شده؛

۲. تقسیم داده‌ها به مجموعه آموزش و آزمون؛

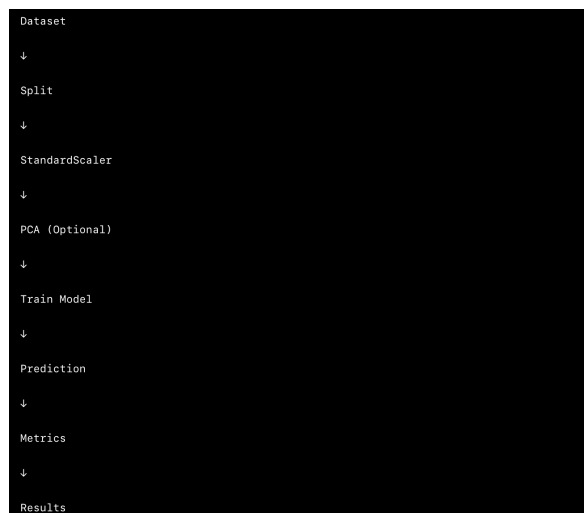
۳. استانداردسازی ویژگی‌ها با استفاده از StandardScaler؛

۴. اعمال PCA (در صورت فعال بودن) تنها بر روی داده‌های آموزش؛

۵. آموزش مدل یادگیری ماشین؛

۶. پیش‌بینی برچسب نمونه‌های آزمون؛

۷. محاسبه معیارهای ارزیابی و ذخیره نتایج.



شکل ۸: روند اجرای هر آزمایش در Pipeline طراحی شده

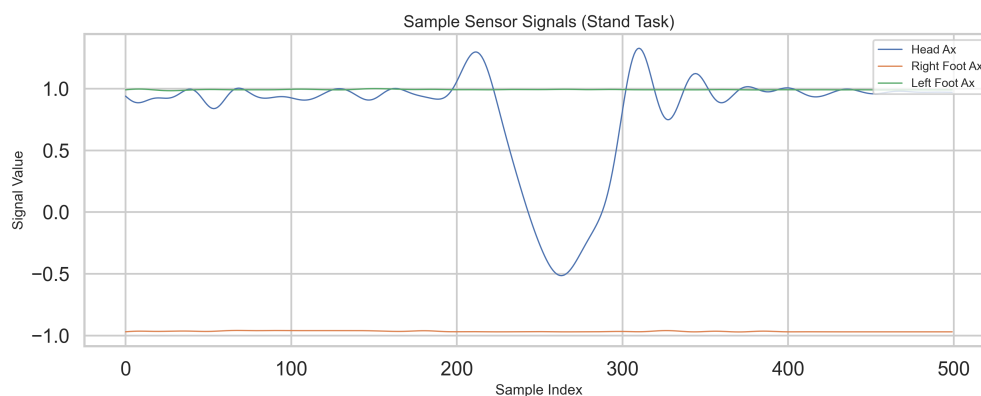
۱۰.۲ ابزارهای نرم‌افزاری مورد استفاده

در این پژوهش، توسعه بخش‌های مختلف سامانه با استفاده از چند محیط نرم‌افزاری انجام شد. برنامه‌های اجراشده روی بردهای حسگر با استفاده از محیط IDE Arduino توسعه یافتند. دریافت داده‌ها، مدیریت ارتباط Bluetooth و ذخیره‌سازی اطلاعات در محیط MATLAB انجام شد. همچنین تمامی مراحل پیش‌پردازش، استخراج ویژگی، کاهش بعد و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین در محیط Python پیاده‌سازی گردید. در بخش یادگیری ماشین از کتابخانه‌های NumPy، Pandas، Scikit-learn و Matplotlib برای پردازش داده‌ها، آموزش مدل‌ها و تحلیل نتایج استفاده شد.

جمع‌بندی

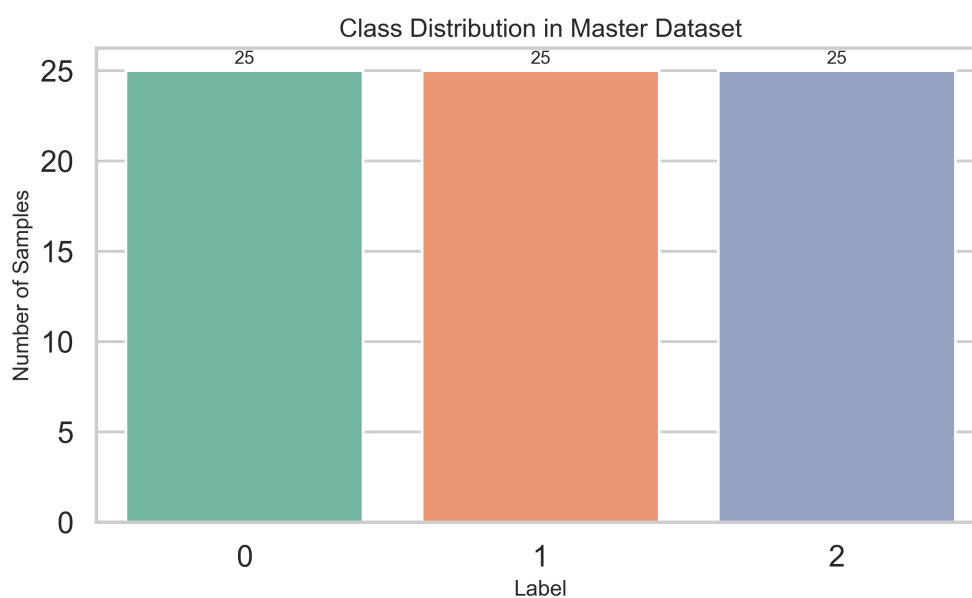
در این فصل، مراحل طراحی و پیاده‌سازی سامانه پیشنهادی به طور کامل تشریح شد. ابتدا ساختار سامانه داده‌برداری، چیدمان حسگرهای اینرسیایی و نرم‌افزارهای توسعه‌یافته برای ثبت اطلاعات معرفی شدند. سپس فرآیند پیش‌پردازش داده‌ها، استخراج ویژگی، کاهش بعد و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین توضیح داده شد. در ادامه، نحوه طراحی آزمایش‌ها، روش‌های ارزیابی مدل‌ها و معیارهای مورد استفاده برای سنجش عملکرد الگوریتم‌ها ارائه گردید. بر اساس این زیرساخت، در فصل بعد نتایج حاصل از اجرای مدل‌های مختلف ارائه شده و عملکرد آن‌ها با یکدیگر مقایسه خواهد شد.

فصل ۲ - نمودارهای داده و پیش پردازش



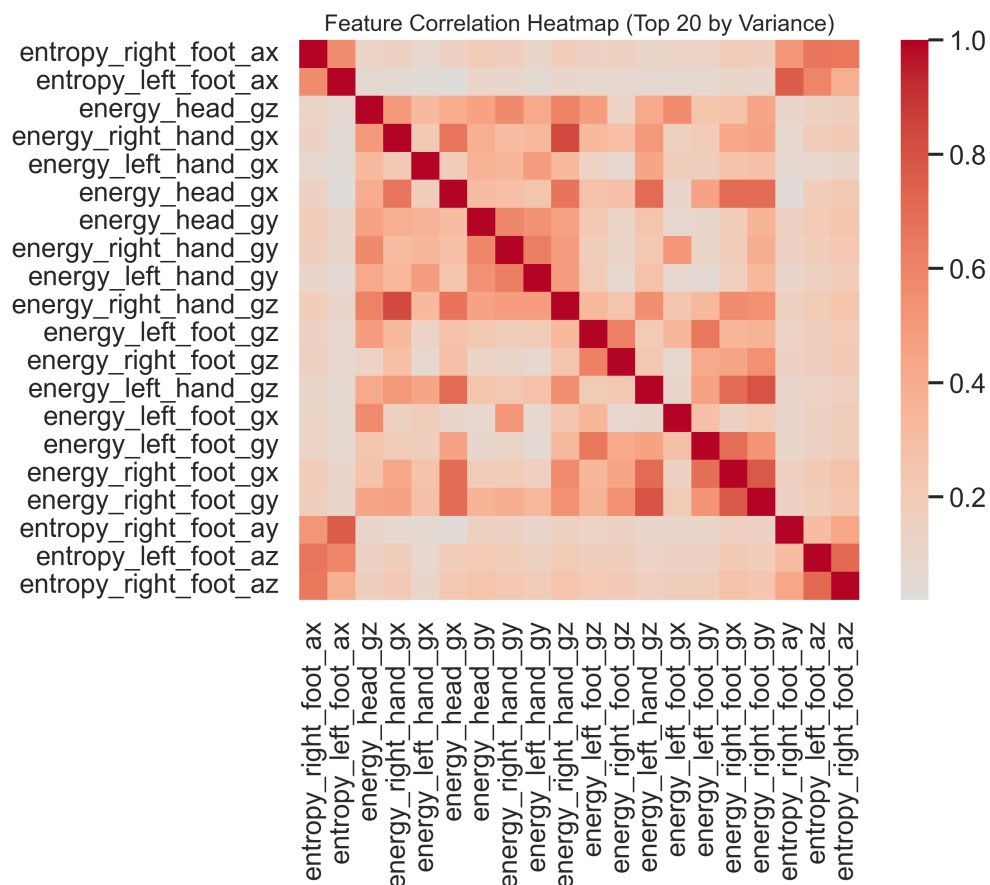
شکل ۹: نمونه سیگنال های ثبت شده از حسگرها در فعالیت ایستادن

توضیح شکل: این شکل نمایی از داده خام / فیلترشده حسگرها در یک نمونه از فعالیت ایستادن را نشان می دهد و برای معرفی ماهیت زمانی سیگنال ها استفاده می شود.



شکل ۱۰: توزیع تعداد نمونه ها در کلاس های برچسب گذاری شده

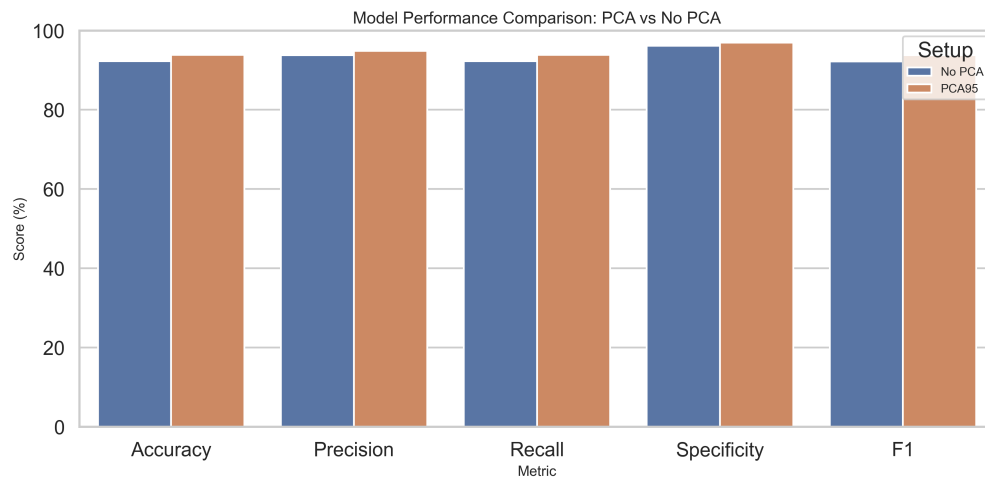
توضیح شکل: این شکل تعادل یا عدم تعادل داده ها بین کلاس ها را نشان می دهد و برای توجیه روش ارزیابی مدل اهمیت دارد.



شکل ۱۱: نقشه همبستگی ۲۰ ویژگی با بیشترین واریانس

توضیح شکل: این شکل میزان همبستگی بین ویژگی های منتخب را نمایش می دهد و انگیزه کاهش بعد / حذف افزونگی را تقویت می کند.

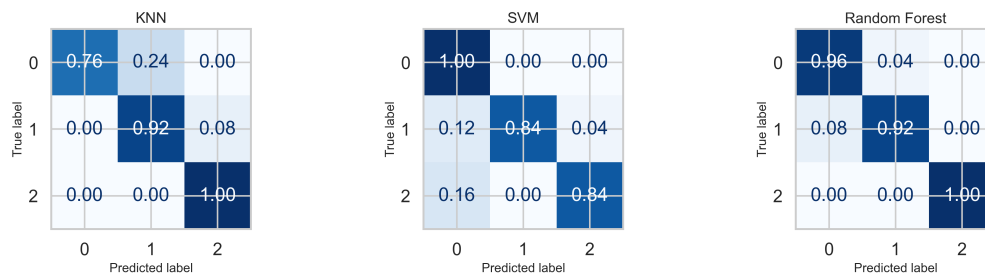
فصل ۳ - نمودارهای نتایج مدل ها



شکل ۱۲: مقایسه معیارهای عملکرد مدل ها در دو حالت بدون PCA و با PCA95

توضیح شکل: این نمودار نشان می دهد کاهش بعد چه تاثیری بر معیارهای اصلی ارزیابی داشته است و برای جمع بندی نتایج اصلی فصل ۳ مناسب است.

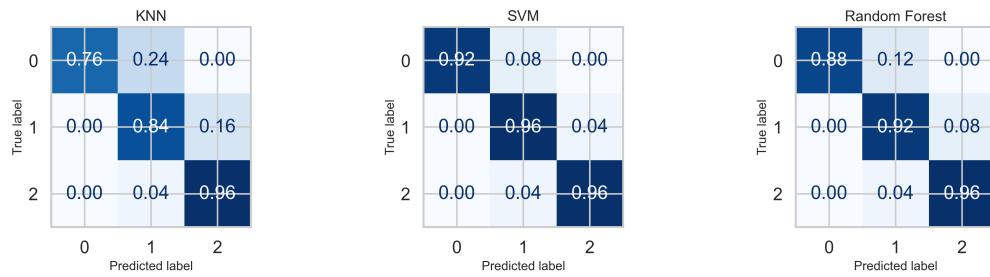
Normalized Confusion Matrices (no_pca)



شکل ۱۳: ماتریس درهم ریختگی نرمال شده مدل ها در حالت no pca

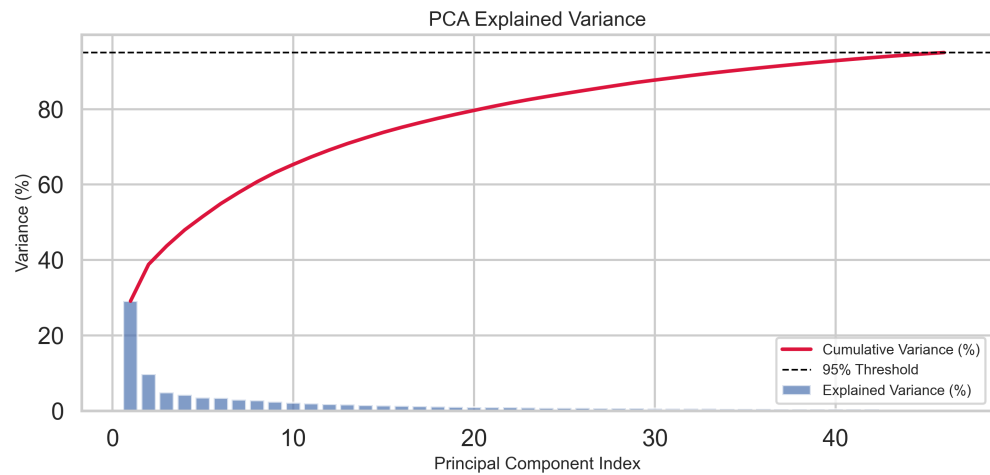
توضیح شکل: این شکل خطاهای بین کلاسی را مشخص می کند و نشان می دهد هر مدل کدام کلاس ها را بهتر یا ضعیف تر تشخیص می دهد.

Normalized Confusion Matrices (pca95)



شکل ۱۴: ماتریس درهم ریختگی نرمال شده مدل ها در حالت pca95

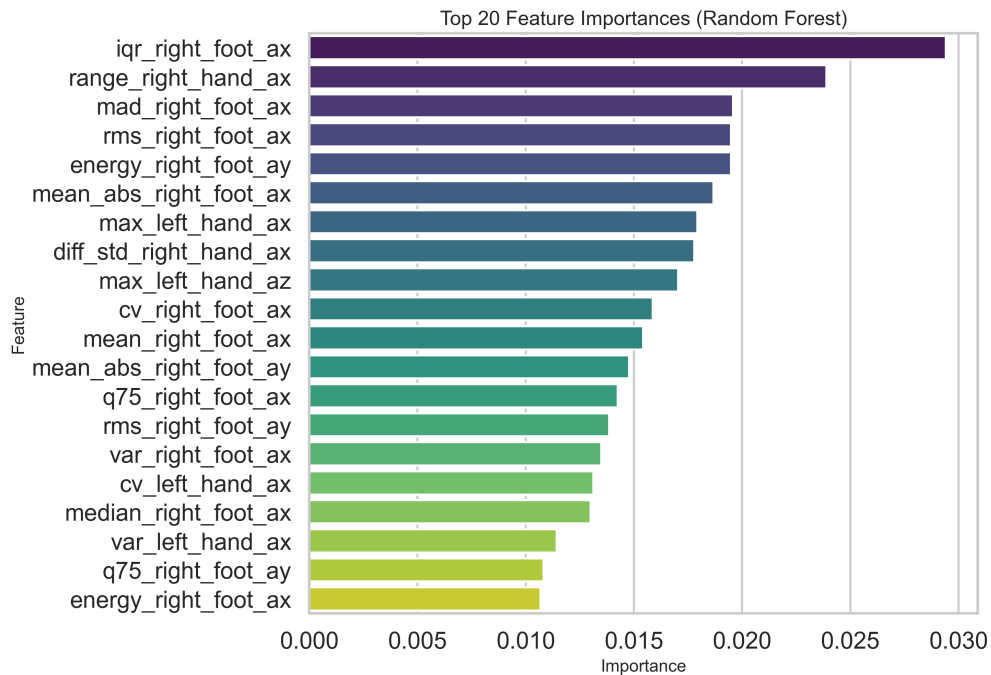
توضیح شکل: این شکل خطاهای بین کلاسی را مشخص می کند و نشان می دهد هر مدل کدام کلاس ها را بهتر یا ضعیف تر تشخیص می دهد.



شکل ۱۵: درصد واریانس توضیح داده شده و تجمعی مولفه های اصلی

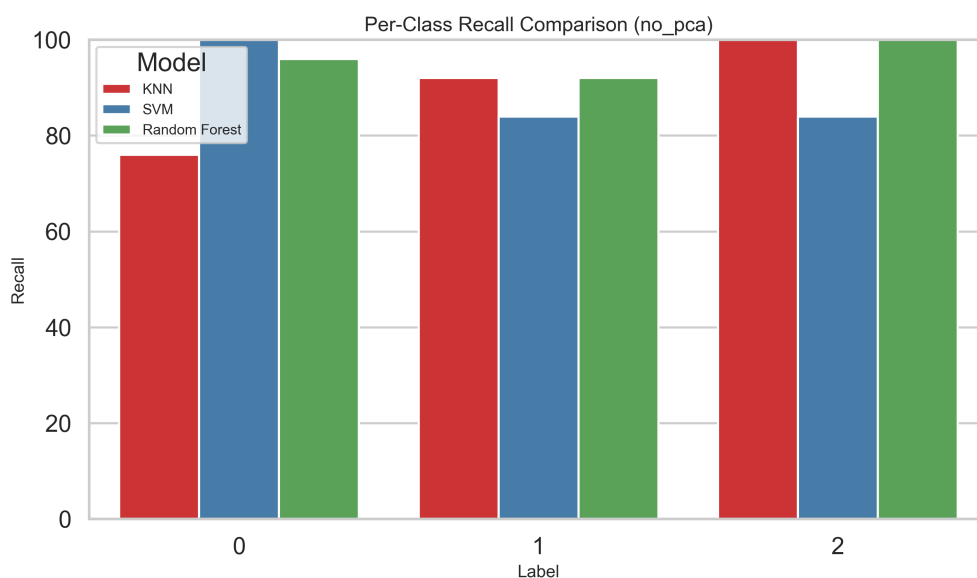
توضیح شکل: این شکل مبنای انتخاب آستانه ۹۵ درصد و تعیین تعداد مولفه های نگه داشته شده در PCA را نشان می دهد.

فصل ۴ - نمودارهای تحلیل و جمع بندی



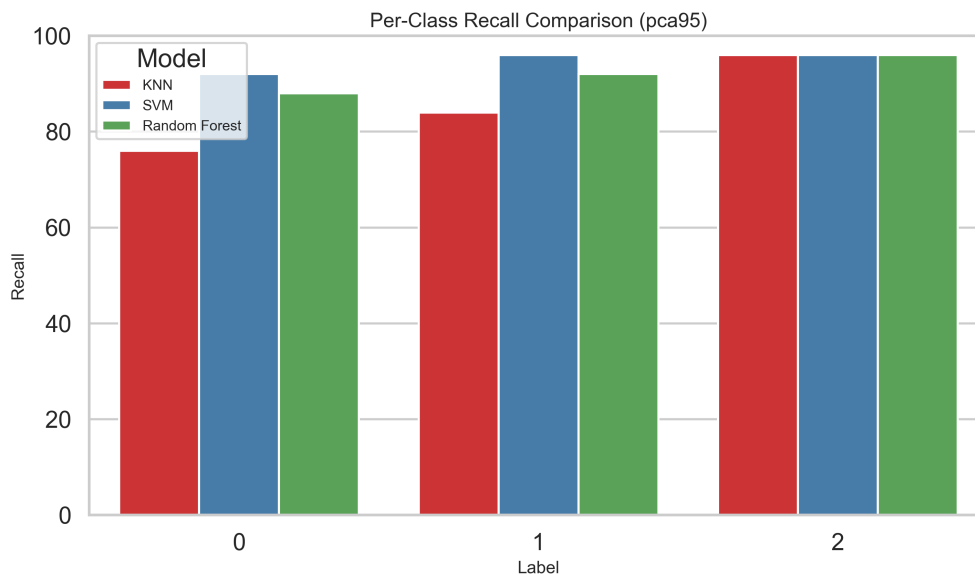
شکل ۱۸: ویژگی برتر براساس اهمیت در مدل Random Forest

توضیح شکل: این شکل نشان می دهد کدام ویژگی ها نقش بیشتری در تصمیم گیری مدل داشته اند و برای تفسیر بالینی/مهندسی مفید است.



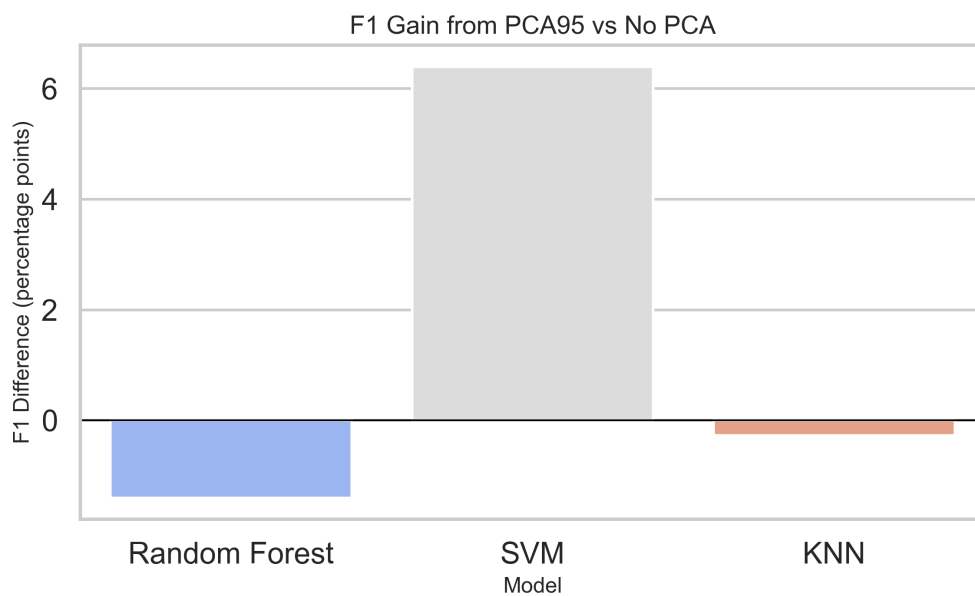
شکل ۱۹: مقایسه Recall هر کلاس بین مدل ها no pca

توضیح شکل: این نمودار حساسیت هر مدل نسبت به هر کلاس را نشان می دهد و برای تحلیل خطاهای کلاس محور استفاده می شود.



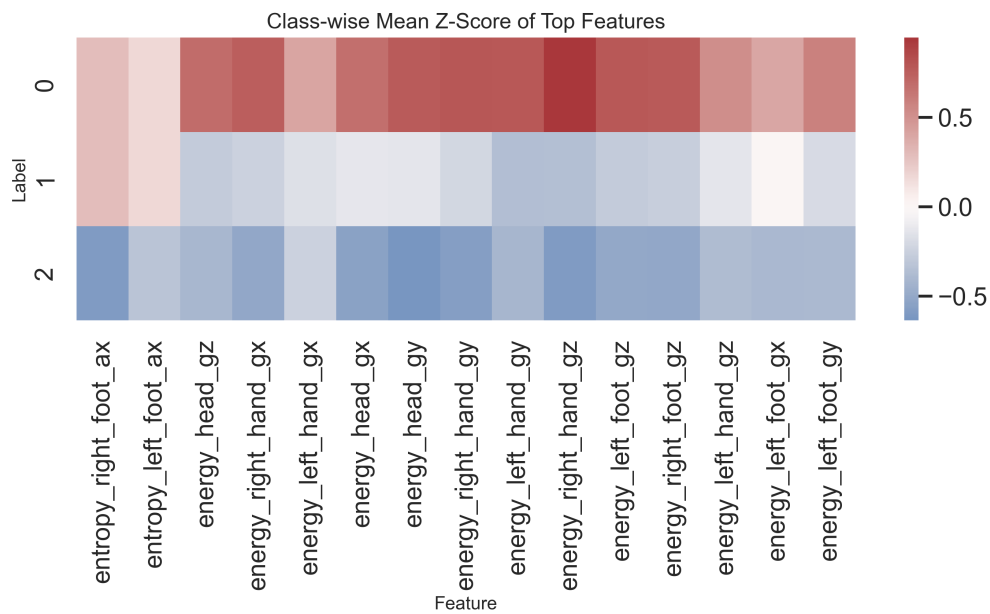
شکل ۲۰: مقایسه Recall هر کلاس بین مدل ها pca95

توضیح شکل: این نمودار حساسیت هر مدل نسبت به هر کلاس را نشان می دهد و برای تحلیل خطاهای کلاس محور استفاده می شود.



شکل ۲۱: تغییر F1 هر مدل پس از اعمال PCA95

توضیح شکل: این شکل مشخص می کند کاهش بعد برای هر مدل سودمند بوده یا باعث افت عملکرد شده است.



شکل ۲۲: میانگین نرمال شده ویژگی‌های برتر برای هر کلاس

توضیح شکل: این نقشه حرارتی الگوی میانگین ویژگی‌ها در کلاس‌های مختلف را نشان می‌دهد و قابلیت تفکیک ویژگی‌ها را تفسیرپذیر می‌کند.

- [9] Oscar D. Lara and Miguel A. Labrador. “A Survey on Human Activity Recognition using Wearable Sensors”. In: *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 15.3 (2013), pp. 1192–1209.
- [10] A.M. Sabatini. “Estimating three-dimensional orientation of human body parts by inertial/magnetic sensing”. In: *Sensors* (2011).
- [11] E. et al. Scott. “North Star Ambulatory Assessment for Duchenne muscular dystrophy”. In: *Neuromuscular Disorders* (2009).
- [12] A. et al. Mayhew. “Reliability of the NSAA in Duchenne muscular dystrophy”. In: *PLoS One* (2013).
- [13] S.O.H. Madgwick. “An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays”. In: (2011).
- [14] Andreas Bulling, Ulf Blanke, and Bernt Schiele. “A Tutorial on Human Activity Recognition Using Body-Worn Inertial Sensors”. In: *ACM Computing Surveys* 46.3 (2014), p. 33.
- [15] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.
- [1] Alan EH Emery. “The muscular dystrophies”. In: *The Lancet* (2002).
- [2] Eric P. Hoffman, Robert H. Brown, and Louis M. Kunkel. “Dystrophin: the protein product of the Duchenne muscular dystrophy locus”. In: *Cell* (1987).
- [3] K. et al. Bushby. “Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy”. In: *The Lancet Neurology* (2010).
- [4] M. et al. Eagle. “Survival in Duchenne muscular dystrophy”. In: *Neuromuscular Disorders* (2002).
- [5] David A. Winter. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. 4th ed. John Wiley & Sons, 2009.
- [6] A. et al. Muro-de-la-Herran. “Gait analysis methods: An overview of wearable and non-wearable systems”. In: *Sensors* (2014).
- [7] Shyamal Patel et al. “A review of wearable sensors and systems with application in rehabilitation”. In: *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* 9.21 (2012).
- [8] Paolo Bonato. “Wearable Sensors and Systems”. In: *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine* 29.3 (2010), pp. 25–36.